

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2
Sección N



Manual 1: Guía Técnica de Instalación, Configuración y Carga Masiva del Sistema ERP

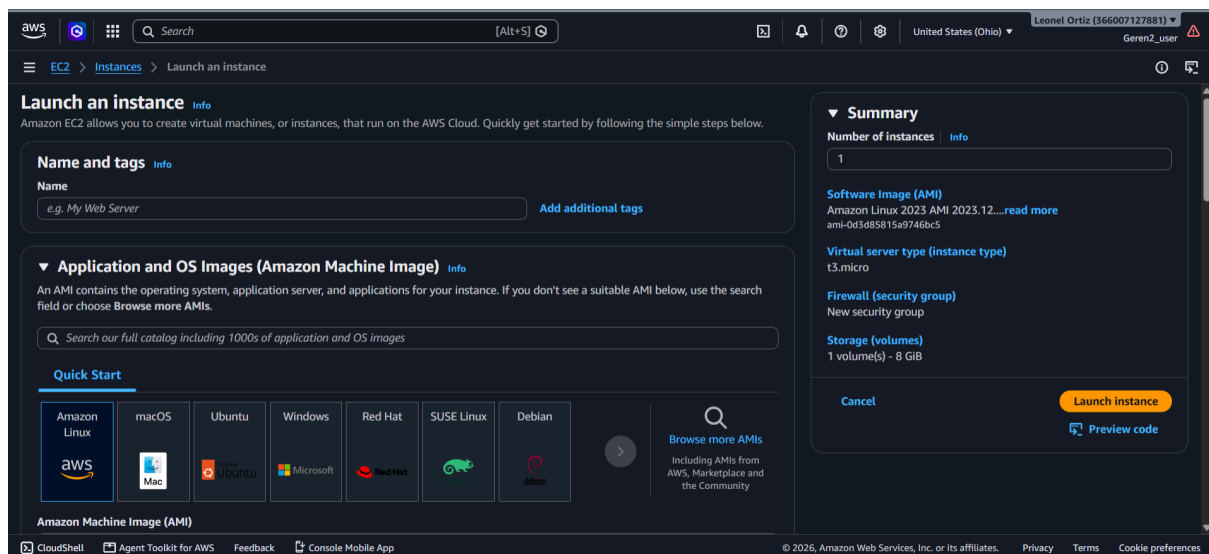
Nombre	Carnet
Gerardo Leonel Ortiz Toba	202200196
Diego Aldair Sajche Avila	201904490
Josue Daniel Chavez Portillo	202100033
Luis Emilio Rivera Yurrita	202004712
Henry David Quel Santos	202004071

1. Primera Sección: Manual Detallado de Instalación del Sistema en la Nube

1.1 Arquitectura de la Solución e Infraestructura Cloud

Para cumplir con los requerimientos de alta disponibilidad, concurrencia y escalabilidad de la cadena de supermercados QuetzalMart, se implementó la solución utilizando una infraestructura en la nube de Amazon Web Services (AWS) con arquitectura de contenedores Docker:

- Proveedor Cloud: Amazon Web Services (AWS).
- Región: us-east-2 (Ohio).
- Servicio de Cómputo: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
- Tipo de Instancia: c7i-flex.large (2 vCPUs de última generación, 4.0 GiB de memoria RAM).
- Almacenamiento: 30 GiB en disco de estado sólido (EBS tipo gp3).
- Sistema Operativo: Ubuntu Server 24.04 LTS (x86_64).
- Motor ERP: Odoo Community Version 17.0.
- Base de Datos Relacional: PostgreSQL 16 (desplegado en contenedor persistente con exposición directa para auditoría y calificación).



aws

Search

[Alt+S]

United States (Ohio)

Leonel Ortiz (366007127881)

Gerent2_user

EC2

Instances

Launch an instance

Launch an instance

Info

Amazon EC2 allows you to create virtual machines, or instances, that run on the AWS Cloud. Quickly get started by following the simple steps below.

Name and tags

Info

Name

e.g. My Web Server

Add additional tags

Application and OS Images (Amazon Machine Image)

Info

An AMI contains the operating system, application server, and applications for your instance. If you don't see a suitable AMI below, use the search field or choose [Browse more AMIs](#).

Search our full catalog including 1000s of application and OS images

Quick Start

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Browse more AMIs

Including AMIs from AWS, Marketplace and the Community

Amazon Machine Image (AMI)

CloudShell

Agent Toolkit for AWS

Feedback

Console Mobile App

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.

Privacy

Terms

Cookie preferences

Summary

Number of instances

Info

1

Software Image (AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.12...[read more](#)

ami-0d3d85815a9746bc5

Virtual server type (instance type)

t3.micro

Firewall (security group)

New security group

Storage (volumes)

1 volume(s) - 8 GiB

Cancel

Launch instance

Preview code

aws

Search

[Alt+S]

United States (Ohio)

Leonel Ortiz (366007127881)

Gerent2_user

EC2

Instances

Launch an instance

Search our full catalog including 1000s of application and OS images

Quick Start

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Browse more AMIs

Including AMIs from AWS, Marketplace and the Community

Amazon Machine Image (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-0ea1cddefe0c4aed5 (64-bit (x86)) / ami-0ecd65aaebb33ebda (64-bit (Arm))

Virtualization: hvm ENA enabled: true Root device type: ebs

Free tier eligible

Description

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

Architecture

AMI ID

Creation Date

Username

Verified provider

64-bit (x86)

ami-0ea1cddefe0c4aed5

2026-06-10

ubuntu

Summary

Number of instances

Info

1

Software Image (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd6...[read more](#)

ami-0ea1cddefe0c4aed5

Virtual server type (instance type)

c7i-flex.large

Firewall (security group)

New security group

Storage (volumes)

1 volume(s) - 8 GiB

Cancel

Launch instance

Preview code

aws

Search

[Alt+S]

United States (Ohio)

Leonel Ortiz (366007127881)

Gerent2_user

EC2

Instances

Launch an Instance

access from known IP addresses only.

Configure storage

Info

Advanced

1x 30 GiB gp3 Root volume, 3000 IOPS, Not encrypted

Add new volume

The selected AMI contains instance store volumes, however the instance does not allow any instance store volumes. None of the instance store volumes from the AMI will be accessible from the instance

Click refresh to view backup information

The tags that you assign determine whether the instance will be backed up by any Data Lifecycle Manager policies.

File systems

S3 Files - new

EFS

FSx

None

Advanced details

Info

Summary

Number of instances

Info

1

Software Image (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd6...[read more](#)

ami-0ea1cddefe0c4aed5

Virtual server type (instance type)

c7i-flex.large

Firewall (security group)

New security group

Storage (volumes)

1 volume(s) - 30 GiB

Cancel

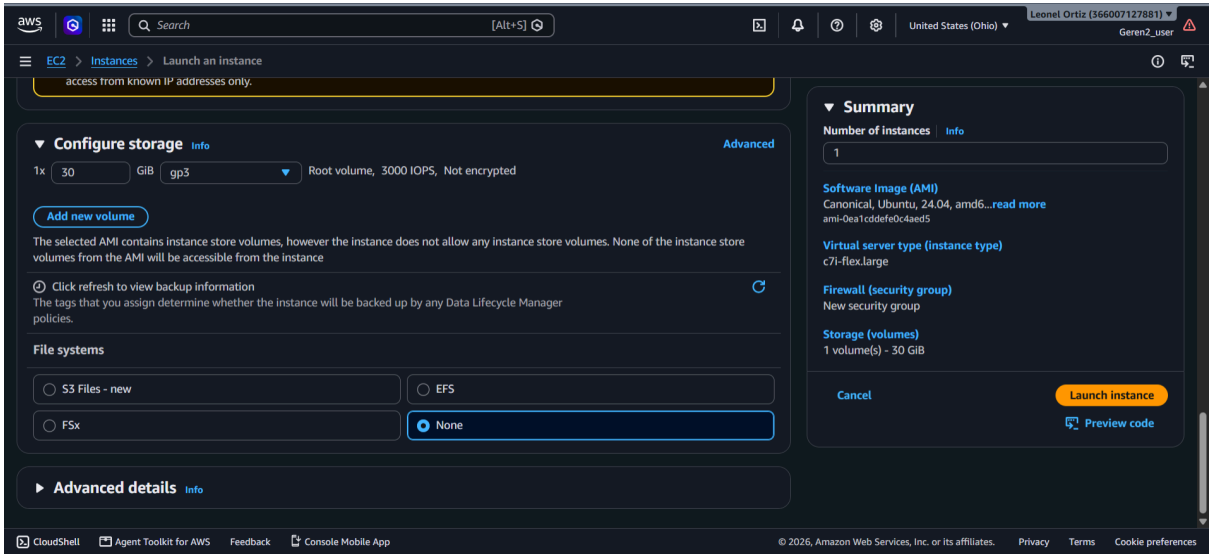
Launch instance

Preview code

1.2 Configuración de Seguridad y Red (Security Group)

Se configuró un grupo de seguridad dedicado (quetzalmart-sg) con las reglas de tráfico de entrada (Inbound Rules) necesarias para permitir la operación del ERP, la administración segura y la auditoría de base de datos durante la calificación:

Protocolo	Puerto	Origen (CIDR)	Finalidad
SSH (TCP)	22	0.0.0.0/0	Acceso y gestión por terminal remota
Custom TCP	8069	0.0.0.0/0	Acceso a la plataforma web Odoo ERP
PostgreSQL (TCP)	5432	0.0.0.0/0	Acceso directo a la BD para DBeaver / Consultas SQL de calificación
HTTP (TCP)	80	0.0.0.0/0	Acceso web estándar / integración de portal
HTTPS (TCP)	443	0.0.0.0/0	Tráfico seguro cifrado

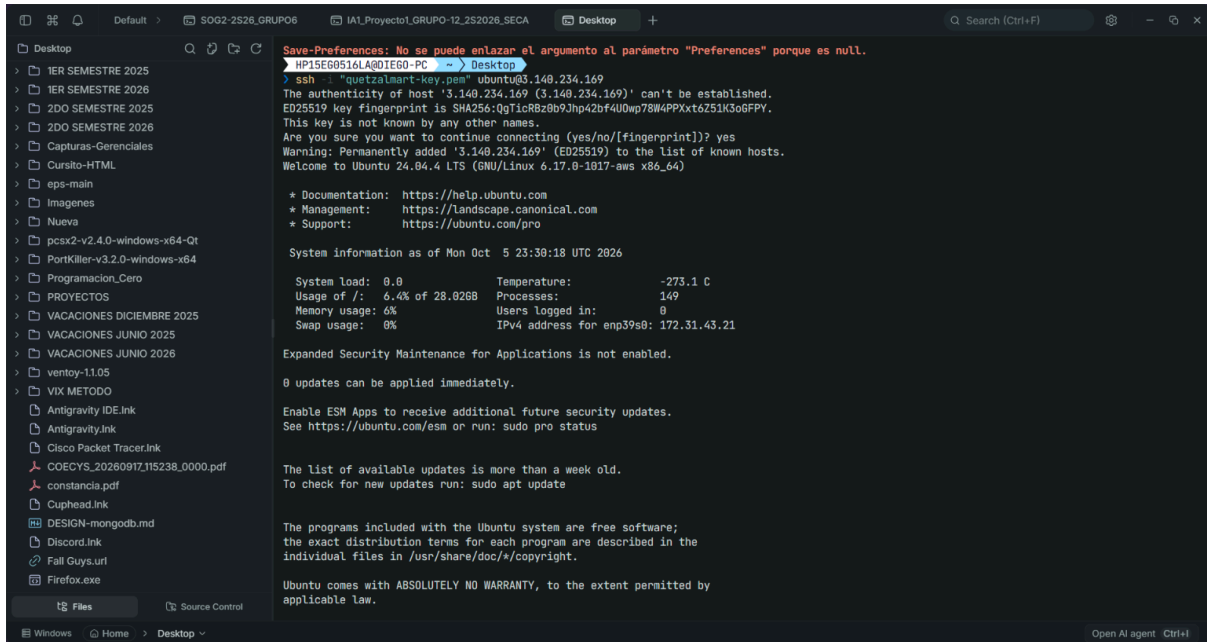


Configuración del grupo de seguridad para permitir el acceso a la plataforma web Odoo ERP, al servicio de base de datos PostgreSQL y a la administración segura por terminal remota.

1.3 Conexión Remota y Preparación del Servidor

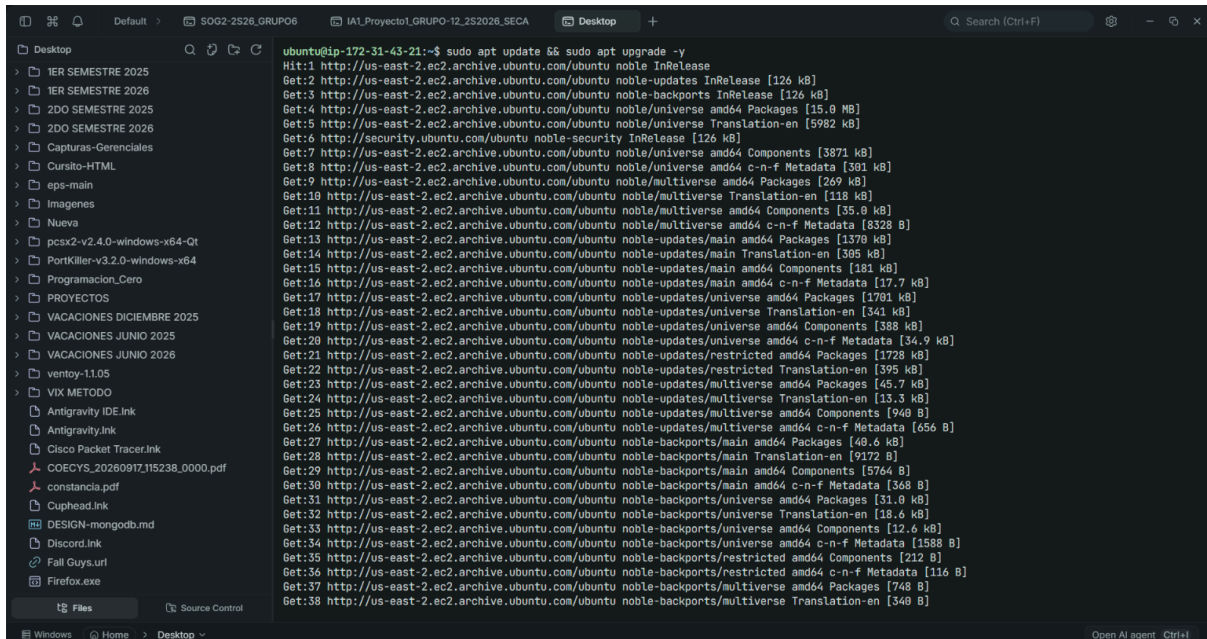
El acceso seguro al servidor se realiza mediante Secure Shell (SSH) utilizando el par de llaves criptográficas RSA (quetzalmart-key.pem):

```
# Conexión SSH desde la terminal local al servidor AWS
ssh -i "quetzalmart-key.pem" ubuntu@3.140.234.169
```



Una vez conectados al servidor, se procede con la actualización del índice de paquetes del sistema operativo:

`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`



1.4 Instalación de Docker y Docker Compose

Se instaló el motor oficial de contenedores Docker y el plugin de orquestación Docker Compose v2:

Instalación de Docker y Docker Compose

```
sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2
```

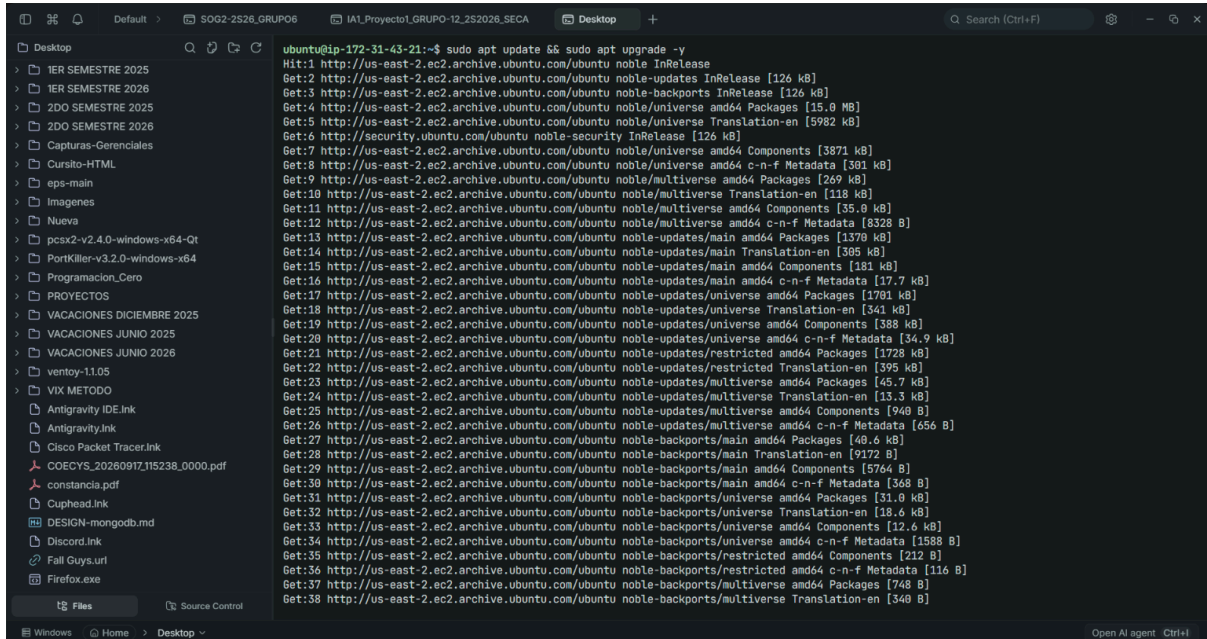
Habilitar e iniciar el servicio de Docker

```
sudo systemctl enable --now docker
```

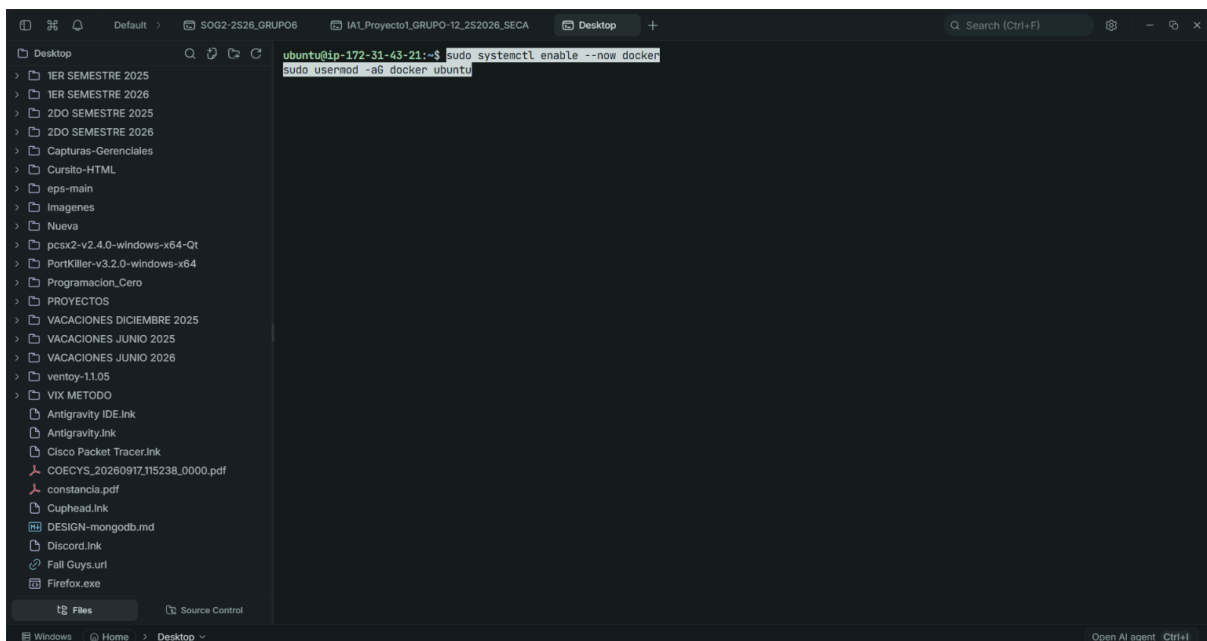
Agregar el usuario actual al grupo docker para ejecutar sin sudo

```
sudo usermod -aG docker ubuntu
```

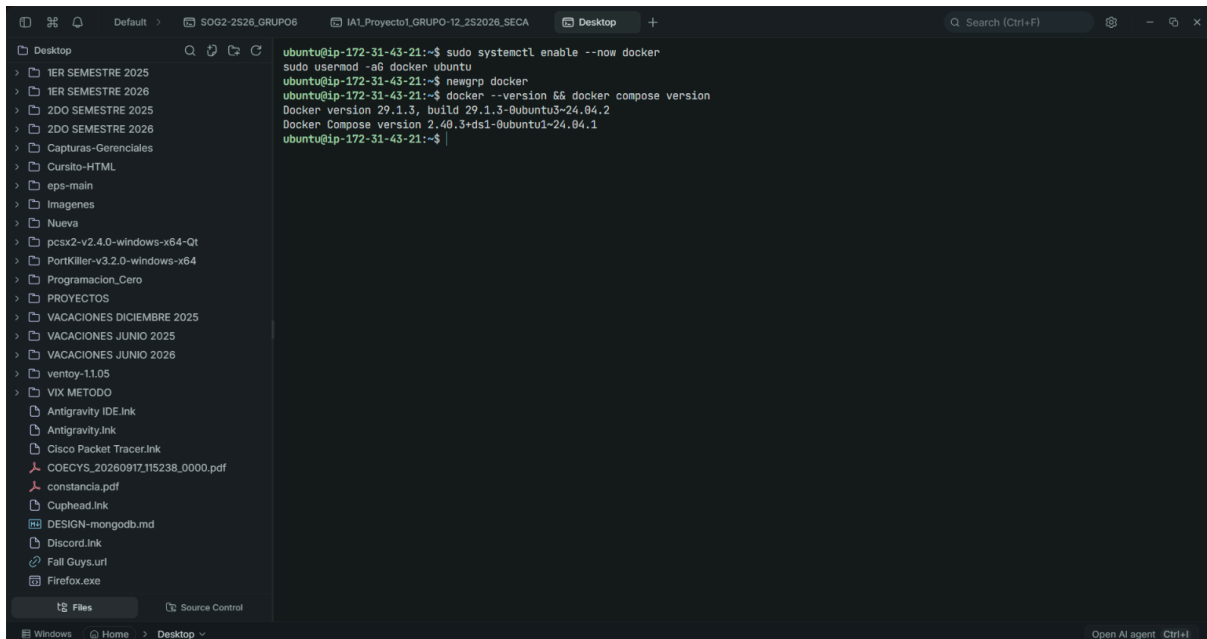
```
newgrp docker
```



```
ubuntu@ip-172-31-43-21:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Hit:1 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]
Get:5 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:7 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]
Get:8 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [381 kB]
Get:9 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]
Get:10 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]
Get:11 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Components [35.0 kB]
Get:12 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8328 B]
Get:13 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1370 kB]
Get:14 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [305 kB]
Get:15 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [181 kB]
Get:16 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17.7 kB]
Get:17 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1701 kB]
Get:18 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [341 kB]
Get:19 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Get:20 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [34.9 kB]
Get:21 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1728 kB]
Get:22 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [395 kB]
Get:23 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [45.7 kB]
Get:24 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [13.3 kB]
Get:25 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:26 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [656 B]
Get:27 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [40.6 kB]
Get:28 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main Translation-en [9172 B]
Get:29 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5764 B]
Get:30 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 c-n-f Metadata [368 B]
Get:31 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [31.0 kB]
Get:32 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [18.6 kB]
Get:33 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [12.6 kB]
Get:34 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [1588 B]
Get:35 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
Get:36 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:37 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Packages [748 B]
Get:38 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse Translation-en [348 B]
```



```
ubuntu@ip-172-31-43-21:~$ sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker ubuntu
```



1.5 Configuración de Despliegue con Docker Compose

Se estructuró un directorio de trabajo aislado en ~/quetzalmart para alojar los archivos de configuración, volúmenes de datos y el archivo de orquestación de servicios:

```
mkdir -p ~/quetzalmart/config ~/quetzalmart/extra-addons
cd ~/quetzalmart
```

Archivo docker-compose.yml:

Este archivo define los servicios interconectados web (Odoo) y db (PostgreSQL), configurando persistencia de datos y mapeo de puertos:

services:

web:

image: odoo:17.0

container_name: quetzalmart_odoo

depends_on:

- db

ports:

- "8069:8069"

environment:

- HOST=db

- USER=odoo

- PASSWORD=odoo_secure_pass_2026

volumes:

- odoo-web-data:/var/lib/odoo

- ./config/odoo.conf:/etc/odoo/odoo.conf

- ./extra-addons:/mnt/extra-addons

restart: unless-stopped

db:

image: postgres:16-alpine

container_name: quetzalmart_postgres

environment:

- POSTGRES_DB=postgres

- POSTGRES_USER=odoo

```
- POSTGRES_PASSWORD=odoo_secure_pass_2026
- PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata
```

ports:

```
- "5432:5432"
```

volumes:

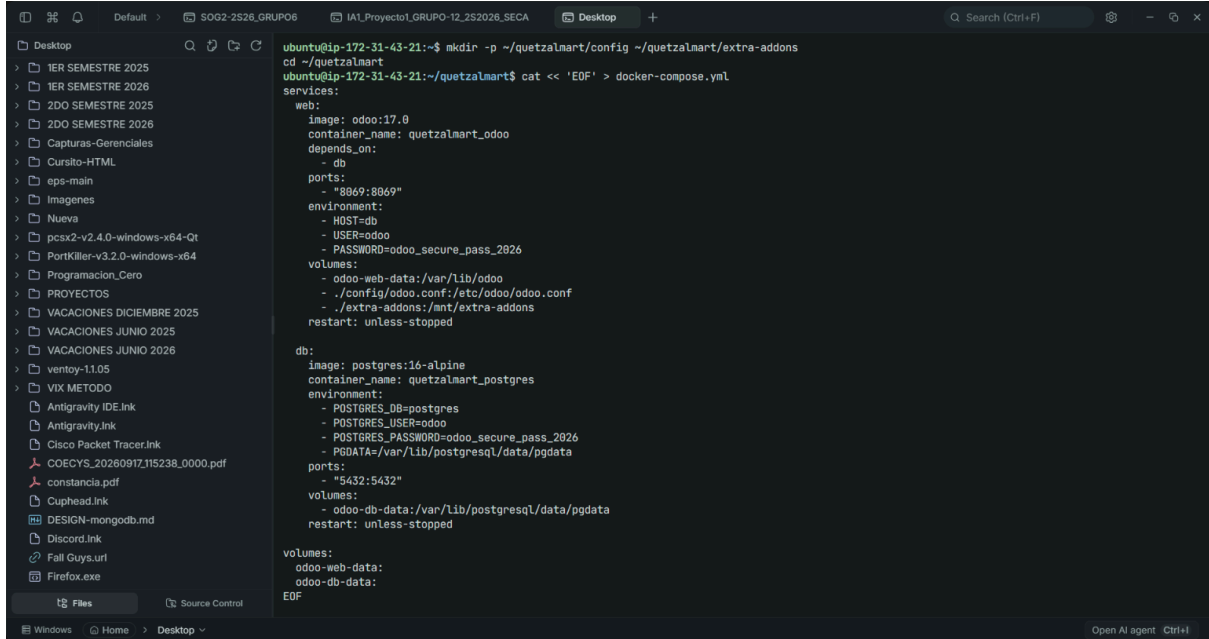
```
- odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data/pgdata
```

restart: unless-stopped

volumes:

odoo-web-data:

odoo-db-data:



```
ubuntu@ip-172-31-43-21:~$ mkdir -p ~/quetzalmart/config ~/quetzalmart/extra-addons
cd ~/quetzalmart
ubuntu@ip-172-31-43-21:~/quetzalmart$ cat << 'EOF' > docker-compose.yml
services:
  web:
    image: odoo:17.0
    container_name: quetzalmart_odoo
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8069:8069"
    environment:
      - HOST=db
      - USER=odoo
      - PASSWORD=odoo_secure_pass_2026
    volumes:
      - odoo-web-data:/var/lib/odoo
      - ./config/odoo.conf:/etc/odoo/odoo.conf
      - ./extra-addons:/mnt/extra-addons
    restart: unless-stopped

  db:
    image: postgres:16-alpine
    container_name: quetzalmart_postgres
    environment:
      - POSTGRES_DB=postgres
      - POSTGRES_USER=odoo
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo_secure_pass_2026
      - PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data/pgdata
    restart: unless-stopped

volumes:
  odoo-web-data:
  odoo-db-data:
EOF
```

Archivo config/odoo.conf (Optimización para Cargas Masivas):

Se configuraron límites de tiempo de CPU y de memoria ampliados para evitar caídas o timeouts durante la inyección de cientos de registros simultáneos:

[options]

```
addons_path = /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons,/mnt/extra-addons
```

```
data_dir = /var/lib/odoo
```

```
admin_passwd = admin_master_quetzalmart_2026
```

```
db_host = db
```

```
db_port = 5432
```

```
db_user = odoo
```

```
db_password = odoo_secure_pass_2026
```

```
limit_memory_hard = 2684354560
```

```
limit_memory_soft = 2147483648
```

```
limit_request = 8192
```

```
limit_time_cpu = 600
```

```
limit_time_real = 1200
```

```
max_cron_threads = 2
```

```
proxy_mode = True
```

Despliegue de los Contenedores:

```
docker compose up -d
```

Se verifica el correcto arranque con:

docker compose ps

```
ubuntu@ip-172-31-43-21:~$ mkdir -p ~/quetzalmart/config ~/quetzalmart/extra-addons
cd ~/quetzalmart
ubuntu@ip-172-31-43-21:~/quetzalmart$ cat << 'EOF' > docker-compose.yml
services:
  web:
    image: odoo:17.0
    container_name: quetzalmart_odoo
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8069:8069"
    environment:
      - HOST=db
      - USER=odoo
      - PASSWORD=odoo_secure_pass_2026
    volumes:
      - odoo-web-data:/var/lib/odoo
      - ./config/odoo.conf:/etc/odoo/odoo.conf
      - ./extra-addons:/mnt/extra-addons
    restart: unless-stopped

  db:
    image: postgres:16-alpine
    container_name: quetzalmart_postgres
    environment:
      - POSTGRES_DB=postgres
      - POSTGRES_USER=odoo
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo_secure_pass_2026
      - PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data/pgdata
    restart: unless-stopped

volumes:
  odoo-web-data:
  odoo-db-data:
EOF
```

1.6 Creación e Inicialización de la Base de Datos en Odoo

Se ingresó a la interfaz web a través de la dirección IP pública: <http://3.140.234.169:8069>.

En el asistente de inicialización de Odoo se configuraron los siguientes parámetros:

- Master Password: admin_master_quetzalmart_2026
- Database Name: quetzalmart
- Email (Administrador): admin@quetzalmart.gt
- Language: Spanish (GT) / Español (Guatemala)
- Country: Guatemala
- Demo Data: Desmarcado (para garantizar una base de datos limpia y sin registros basura).



Master Password	
Database Name	
Email	
Password	
Phone Number	
Language	English (US)
Country	
Demo Data	☐

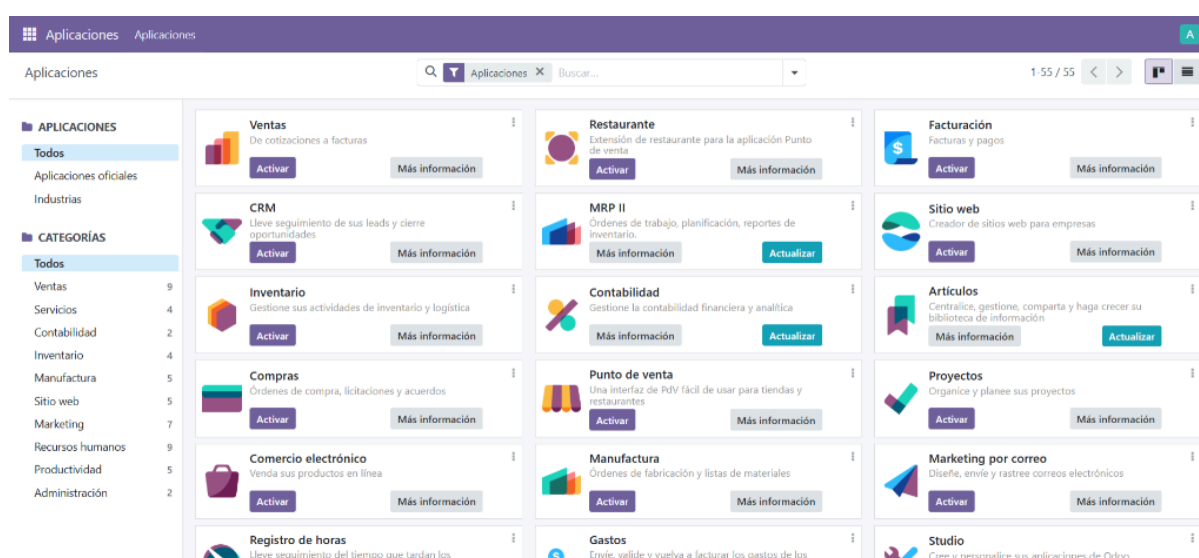
[Create database](#) [or restore a database](#)

Creación e inicialización de la base de datos empresarial quetzalmart.

1.7 Instalación de Módulos Base del ERP

Una vez creada la base de datos, se accedió al panel de Aplicaciones e instalaron los módulos oficiales requeridos para el supermercado QuetzalMart:

- Ventas (Sales): Gestión de presupuestos, cotizaciones, órdenes de venta y facturación asociada.
- Compras (Purchase): Gestión de proveedores, solicitudes de cotización, órdenes de compra y facturas de compras.
- Inventario (Inventory): Control de existencias, albaranes de entrada/salida y trazabilidad de productos.
- Facturación (Invoicing): Asientos contables y emisión/registro de facturas.



Instalación de las aplicaciones del ERP en la nube.

2. Proceso de Carga Masiva y Operación

Para asegurar la integridad de la base de datos y evitar los problemas comunes de inconsistencias en llaves foráneas o asientos contables huérfanos, se desarrolló un script en Python (cargar_odoo_masivo.py) que interactúa de manera directa con la API oficial XML-RPC de Odoo.

2.1 Ejecución del Script de Carga Masiva

El script fue ejecutado conectándose al servidor de AWS con las credenciales de administración:

```
python cargar_odoo_masivo.py --url http://3.140.234.169:8069 --db quetzalmart --user admin@quetzalmart.gt --password Admin123***
```

Resumen de la ejecución exitosa:

- Contactos: 35 clientes y 20 proveedores registrados con direcciones, teléfonos, NIT/Tax ID y localización internacional (Guatemala, México, El Salvador).

- Materiales de Sucursales: 60 materiales de operación registrados bajo la codificación MAT-001 a MAT-060.
- Productos Comerciales: 40 productos de supermercado categorizados con códigos de barra y costos.
- Compras: 100 órdenes de compra confirmadas con sus facturas asociadas.
- Cotizaciones: 20 cotizaciones (10 presupuestos de venta y 10 solicitudes de presupuesto de compra).
- Ventas: 150 órdenes de venta a diferentes clientes con diversos productos, confirmadas y facturadas.

```

Save-Preferences: No se puede enlazar el argumento al parámetro "Preferences" porque es null.
> cd "C:\Users\HP15E60516\Documents\SOG2-2526_GRUP06\Proyecto\fase2_carga_datos"
> python cargar_odoo_masivo.py --url http://3.140.234.169:8069 --db quetzalmart --user admin@quetzalmart.gt --password Admin123*
=====
QUETZALMART - PROYECTO ERP: CARGA MASIVA INTEGRANTE 1
=====
[*] Conectando a Odoo en http://3.140.234.169:8069 (DB: quetzalmart)...
[*] Autenticación exitosa. User ID: 2

[*] 1. Registrando Contactos (Clientes y Proveedores)...
Total Clientes registrados/Listos: 35
Total Proveedores registrados/Listos: 20

[*] 2. Registrando 60 Materiales para Las Sucursales...
Total Materiales registrados/Listos: 60 de 60 solicitados.

[*] 3. Registrando Catálogo de Productos de Venta...
Total Productos de venta listos: 40

[*] 4. Creando 100 Compras con Facturas asociadas...
-> 20/100 compras creadas...
-> 40/100 compras creadas...
-> 60/100 compras creadas...
-> 80/100 compras creadas...
-> 100/100 compras creadas...
[OK] Finalizado: 100 compras generadas.

[*] 5. Creando 20 Cotizaciones (10 Ventas + 10 Compras en borrador)...
[OK] Finalizado: 20 cotizaciones registradas.

[*] 6. Creando 150 Ventas con distintos productos y clientes...
-> 25/150 ventas creadas...
-> 50/150 ventas creadas...
-> 75/150 ventas creadas...
-> 100/150 ventas creadas...
-> 125/150 ventas creadas...
-> 150/150 ventas creadas...

```

2.2 Evidencia Operativa en los Módulos del ERP

Módulo de Compras (100 Compras + 10 Cotizaciones = 110 Registros)

Se observa en la vista del ERP las solicitudes de cotización (P00105, P00106, etc.) y las órdenes de compra confirmadas hacia los diferentes proveedores:

Compras Órdenes Productos Reportes Configuración									
Nuevo Solicitudes de cotización		Q Buscar...		1.80 / 110					
Todas las solicitudes de cotización	10 Por Enviar	0 En Espera	10 Atrasado	Valor promedio de la orden		786,64 Q	Comprado en los últimos 7 días		78.664,25 Q
	10	0	10	Plazo de compra		0 Días	Solicitudes de cotización enviadas los últimos 7 días		0
☐	Referencia	Proveedor	Comprador	Fecha límite de la orden	Actividades	Documento origen	Total	Estado	
☐	☆ P00110	Distribuidora Internacional México S.A. de C.V.	A. Administrator	Hoy	○		928,20 Q	Solicitud de cotización	
☐	☆ P00109	Cuidado del Hogar y Plásticos del Sur	A. Administrator	Hoy	○		39,90 Q	Solicitud de cotización	
☐	☆ P00108	Suministros Industriales San Salvador	A. Administrator	Hoy	○		1.675,00 Q	Solicitud de cotización	
☐	☆ P00107	Equipos Frigoríficos y Clima S.A.	A. Administrator	Hoy	○		1.252,40 Q	Solicitud de cotización	
☐	☆ P00106	Papelera y Rollos Térmicos del Istmo	A. Administrator	Hoy	○		6/3,70 Q	Solicitud de cotización	
☐	☆ P00105	Química e Higiene Industrial S.A.	A. Administrator	Hoy	○		253,60 Q	Solicitud de cotización	

Lista de órdenes de compra y cotizaciones a proveedores en Odoo.

Módulo de Contactos (Clientes y Proveedores Internacionales)

Se constata el registro de clientes y empresas proveedoras para las sucursales de Guatemala, México (ej. Comercial de Insumos CDMX, Corporación Gastronómica Azteca) y El Salvador (ej. Alimentos Cuscatlán, Comercializadora San Salvador):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Catálogo consolidado de clientes y proveedores de QuetzalMart.

Módulo de Ventas (150 Ventas Confirmadas + 10 Presupuestos = 160 Registros)

Se aprecian las 150 órdenes de venta en estado verde Orden de venta generadas hacia clientes variados, junto con los 10 presupuestos de cotización:

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

NuevoCotizaciones

Mis cotizaciones

1.80 / 160

☐	Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Total	Estado	
☐	S00160	05/10/2026 18:15:05	Mini Súper Los Ángeles	A Administrador		31,50 Q	Orden de venta	
☐	S00159	05/10/2026 18:15:02	Tiendas de Conveniencia Express	A Administrador		27,20 Q	Orden de venta	
☐	S00158	05/10/2026 18:14:55	Patricia Eugenia Rivera	A Administrador		4,55 Q	Orden de venta	
☐	S00157	05/10/2026 18:14:53	Pedro Alfonso Ramírez	A Administrador		14,50 Q	Orden de venta	
☐	S00156	05/10/2026 18:14:51	Restaurante El Quetzal S.A.	A Administrador		22,80 Q	Orden de venta	
☐	S00155	05/10/2026 18:14:47	Marvin Gabriel Soto	A Administrador		33,15 Q	Orden de venta	
☐	S00154	05/10/2026 18:14:44	Patricia Eugenia Rivera	A Administrador		34,70 Q	Orden de venta	
☐	S00153	05/10/2026 18:14:39	Jorge Luis Alvarado	A Administrador		21,40 Q	Orden de venta	
☐	S00152	05/10/2026 18:14:38	Valeria Denise Aguilar	A Administrador		34,90 Q	Orden de venta	
☐	S00151	05/10/2026 18:14:23	Lucia Mariana Pineda	A Administrador		18,60 Q	Orden de venta	
☐	S00150	05/10/2026 18:14:21	Distribuidora Chapina Express	A Administrador		27,00 Q	Orden de venta	
☐	S00149	05/10/2026 18:14:20	Inversiones Cuscatlecas S.A.	A Administrador		20,80 Q	Orden de venta	
☐	S00148	05/10/2026 18:14:18	Sofia Patricia Guardado	A Administrador		15,60 Q	Orden de venta	

Vista de órdenes de venta confirmadas y cotizaciones en Odoo.

Trazabilidad de Almacén e Inventario

Como resultado directo de las compras y ventas procesadas, el módulo de inventario generó automáticamente 100 recepciones en almacén y 150 órdenes de entrega/despacho, demostrando el flujo logístico integral:

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

<

Trazabilidad de albaranes de entrada y órdenes de despacho en el almacén.

3. Comprobación y Auditoría por Consultas a la Base de Datos (PostgreSQL)

Tal como exige el enunciado del proyecto ("estos deben de poder comprobarse mediante consulta de base de datos"), se habilitó el puerto 5432 en el contenedor PostgreSQL de AWS para permitir la verificación mediante clientes SQL (DBeaver, pgAdmin) o directamente mediante la terminal psql.

3.1 Consulta de Auditoría Consolidada (Resumen General)

SELECT

```
(SELECT COUNT(*) FROM sale_order WHERE state IN ('sale', 'done')) AS ventas_confirmadas,  
(SELECT COUNT(*) FROM purchase_order WHERE state IN ('purchase', 'done')) AS  
compras_confirmadas,  
((SELECT COUNT(*) FROM sale_order WHERE state IN ('draft', 'sent')) +  
(SELECT COUNT(*) FROM purchase_order WHERE state IN ('draft', 'sent')) AS cotizaciones_totales,  
(SELECT COUNT(*) FROM product_product pp JOIN product_template pt ON pt.id = pp.product_tmpl_id  
WHERE pp.default_code LIKE 'MAT-%') AS materiales_sucursales,  
(SELECT COUNT(*) FROM res_partner WHERE customer_rank > 0) AS clientes_totales,  
(SELECT COUNT(*) FROM res_partner WHERE supplier_rank > 0) AS proveedores_totales;
```

Resultado de la Consulta:

ventas_confirmadas	compras_confirmadas	cotizaciones_totales	materiales_sucursales	clientes_totales	proveedores_totales
150	100	20	60	35	20

3.2 Consultas Específicas por Requerimiento

1. Verificación de 150 Ventas y Variedad de Clientes y Productos:

-- Total de ventas confirmadas:

```
SELECT COUNT(*) FROM sale_order WHERE state IN ('sale', 'done');
```

-- Resultado: 150

-- Variedad de clientes en las ventas:

```
SELECT COUNT(DISTINCT partner_id) FROM sale_order WHERE state IN ('sale', 'done');
```

-- Resultado: 35 clientes distintos

-- Variedad de productos vendidos:

```
SELECT COUNT(DISTINCT sol.product_id)
```

```
FROM sale_order_line sol
```

```
JOIN sale_order so ON so.id = sol.order_id
```

```
WHERE so.state IN ('sale', 'done');
```

-- Resultado: 40 productos distintos

2. Verificación de las 20 Cotizaciones:

-- Cotizaciones a clientes:

```
SELECT COUNT(*) FROM sale_order WHERE state IN ('draft', 'sent');
```

-- Resultado: 10

-- Cotizaciones a proveedores:

```
SELECT COUNT(*) FROM purchase_order WHERE state IN ('draft', 'sent');
```

-- Resultado: 10

-- Total combinado:

-- Resultado: 20 cotizaciones

3. Verificación de 100 Compras y Facturas Asociadas:

-- Total de compras confirmadas:

```
SELECT COUNT(*) FROM purchase_order WHERE state IN ('purchase', 'done');
```

-- Resultado: 100

-- Total de facturas de proveedor en contabilidad:

```
SELECT COUNT(*) FROM account_move WHERE move_type = 'in_invoice';
```

-- Resultado: 100

4. Verificación de los 60 Materiales de Operación de Sucursales:

-- Conteo de materiales con prefijo MAT-:

```
SELECT COUNT(*)
```

```
FROM product_product pp
```

```
JOIN product_template pt ON pt.id = pp.product_tmpl_id
```

```
WHERE pp.default_code LIKE 'MAT-%';
```

-- Resultado: 60

-- Listado de materiales para auditoría:

```
SELECT
```

```
    pp.default_code AS codigo_material,
```

```
    pt.name AS nombre_material,
```

```
    pt.detailed_type AS tipo,
```

```
    pt.list_price AS precio
```

```
FROM product_product pp
```

```
JOIN product_template pt ON pt.id = pp.product_tmpl_id
```

```
WHERE pp.default_code LIKE 'MAT-%'
```

```
ORDER BY pp.default_code ASC;
```

5. Módulos instalados para la tienda, el CRM y el marketing

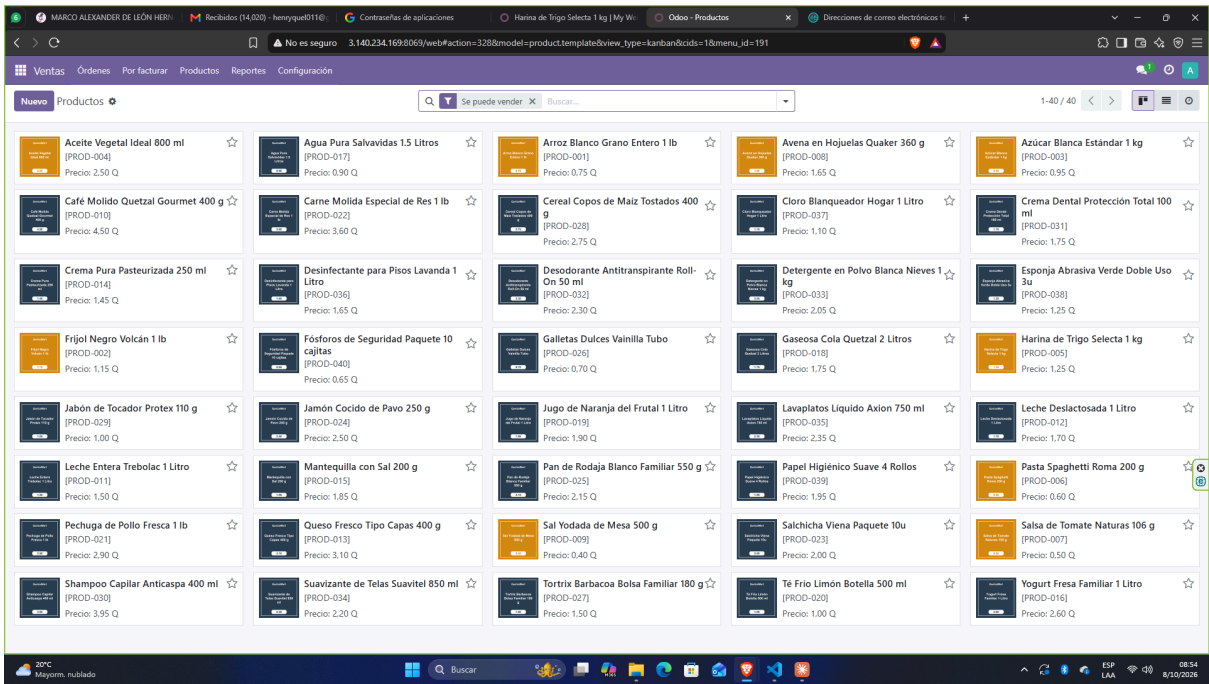
Sobre el ERP Odoo 17 ya desplegado en AWS se instalaron los módulos siguientes, mediante el script 01_instalar_modulos.py (que usa la API XML-RPC de Odoo):

Módulo	Para qué sirve
website, website_sale	Sitio web y tienda en línea: catálogo, carrito y proceso de compra
delivery, website_sale_delivery	Métodos y costo de envío dentro del carrito
payment_demo, payment_custom	Integración de pago (pasarela de demostración y transferencia bancaria)
crm, website_crm	Gestión de clientes y oportunidades; el formulario de contacto del sitio genera leads
mass_mailing, website_mass_mailing	Correo de marketing y suscripción desde la web
base_automation	Regla automática que envía la campaña después de una compra

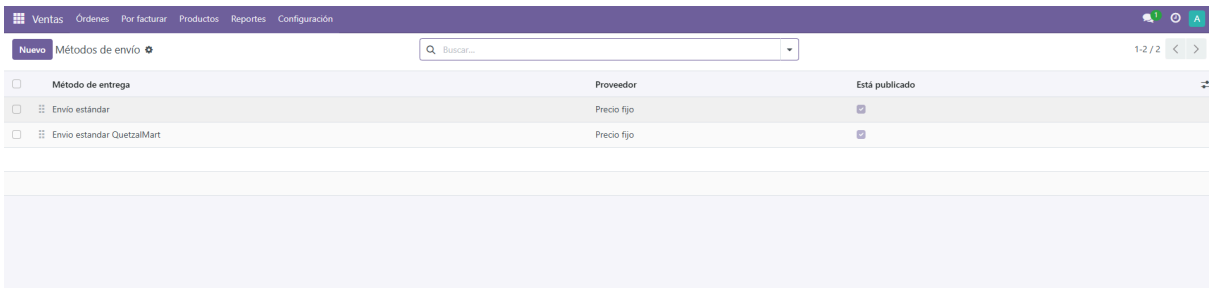
6. Tienda en línea

6.1 Configuración y publicación del catálogo

Con 02_configurar_tienda.py se publicaron los 40 productos del catálogo, agrupados en 9 categorías (Alimentos, Lácteos, Bebidas, Carnes, Panadería, Snacks, Cuidado Personal, Limpieza y Hogar). Cada producto tiene imagen, descripción y precio con IVA incluido. También se creó el impuesto IVA 12% y el método de envío Envío estándar QuetzalMart (tarifa fija de 2.50, gratis en compras mayores a 25).



Productos del catálogo en el ERP.

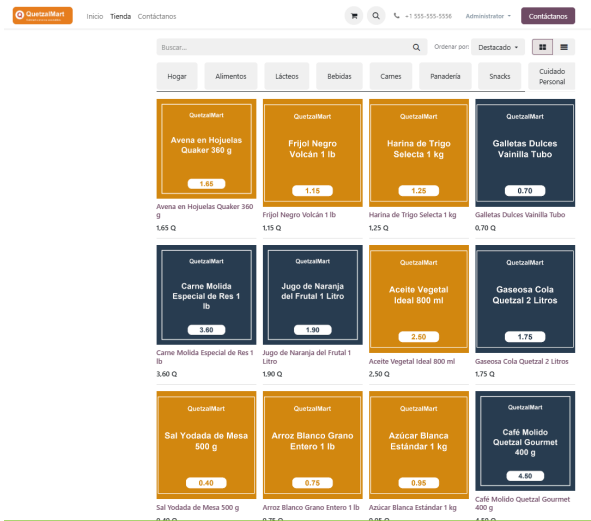


Método de envío configurado.

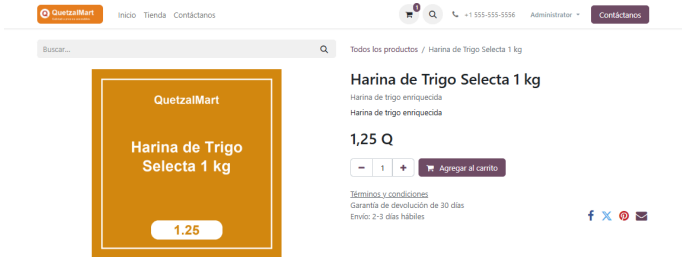
6.2 Portada y catálogo para el cliente



Portada de QuetzalMart con logo y categorías.



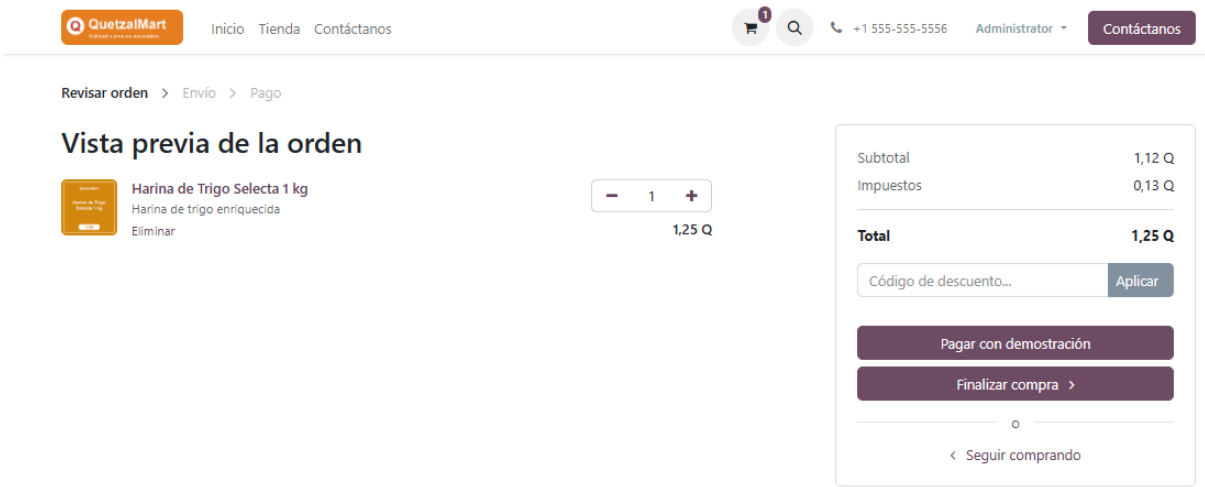
Catálogo con imágenes, nombre y precio de cada producto.



Detalle de un producto.

6.3 Carrito de compras, impuestos y envío

El cliente puede agregar y eliminar productos. El carrito calcula el IVA (12%) y el costo de envío.



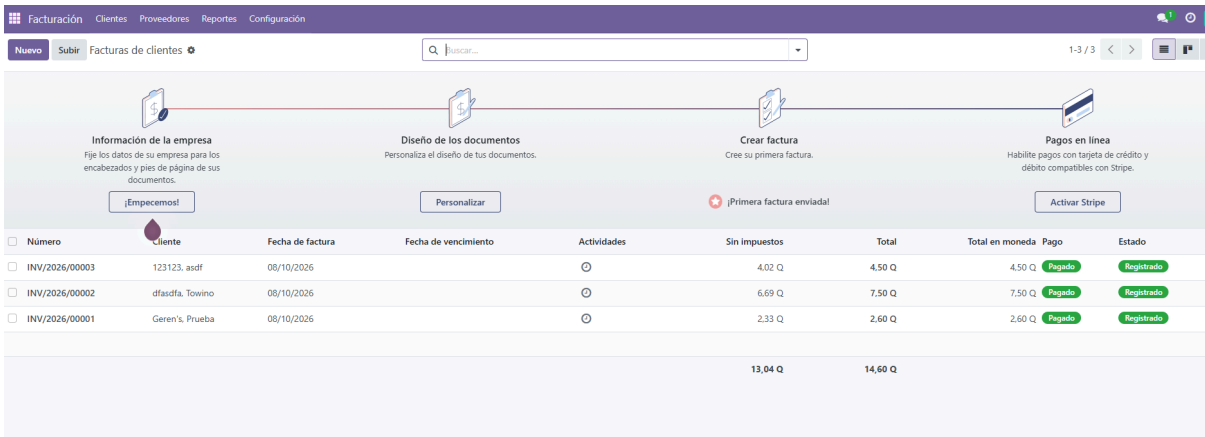
Carrito de compras.

6.4 Proceso de pago

Se activaron dos proveedores de pago: Demo (pasarela de demostración que simula el cobro con tarjeta) y Transferencia bancaria.

6.5 Pedidos y facturas generadas automáticamente

Al completar el pago, Odoo confirma el pedido de venta, genera la factura, la publica y registra el pago de forma automática (opción Facturación automática de Ventas).



Listado de facturas.

Nuevo

Factura de cliente

INV/2026/00003

Transacción de pago

Órdenes de venta

1 / 3

Enviar e imprimir

Vista previa

Nota de crédito

Restablecer a borrador

Borrador

Registrado

Factura de cliente

INV/2026/00003

Cliente

123123, asdf

1asdfsdf

asdfsdf

asdfsdf EE-84 1231231

Estonia - 123123123

Fecha de factura

08/10/2026

Referencia de pago

INV/2026/00003

Términos de pago

Pago inmediato

Moneda

GTQ

Dirección de entrega

123123, asdf

Lineas de factura

Otra información

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Impuestos excl.
[PROD-010] Café Molido Quetzal Gourmet 400 g	[PROD-010] Café Molido Quetzal Gourmet 400 g Café de altura tostado y molido	1.00	4.50	12%	4.02 Q
[Delivery_007] Envío estándar	Envío estándar	1.00	0.00	12%	0.00 Q

Términos y condiciones: <http://3.140.234.169:8069/terms>

Subtotal:

4.02 Q

IVA 12%:

0.48 Q

Total:

4.50 Q

Pagado el 08/10/2026

4.50 Q

Cantidad por pagar:

0,00 Q

1 de 1

Tamaño automático

QuetzalMart

QuetzalMart

Guatemala

123123, asdf

1asdfsdf

asdfsdf

asdfsdf EE-84 1231231

Estonia

NIT: 123123123

Factura INV/2026/00003

Fecha de factura:

08/10/2026

Fecha límite:

08/10/2026

Fuente:

500163

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[PROD-010] Café Molido Quetzal Gourmet 400 g	1.00	4.50	IVA por Pagar	4.02 Q
Café de altura tostado y molido				
Envío estándar	1.00	0.00	IVA por Pagar	0.00 Q
Términos de pago: pago inmediato				
Referencia de pago: INV/2026/00003				
Términos y condiciones: http://3.140.234.169:8069/terms				
Subtotal				4.02 Q
IVA 12%				0.48 Q
Total				4.50 Q
Pagado el 08/10/2026				4.50 Q
Cantidad por pagar				0.00 Q

Página: 1 / 1

Factura publicada y pagada, con su PDF.

7. Correo electrónico

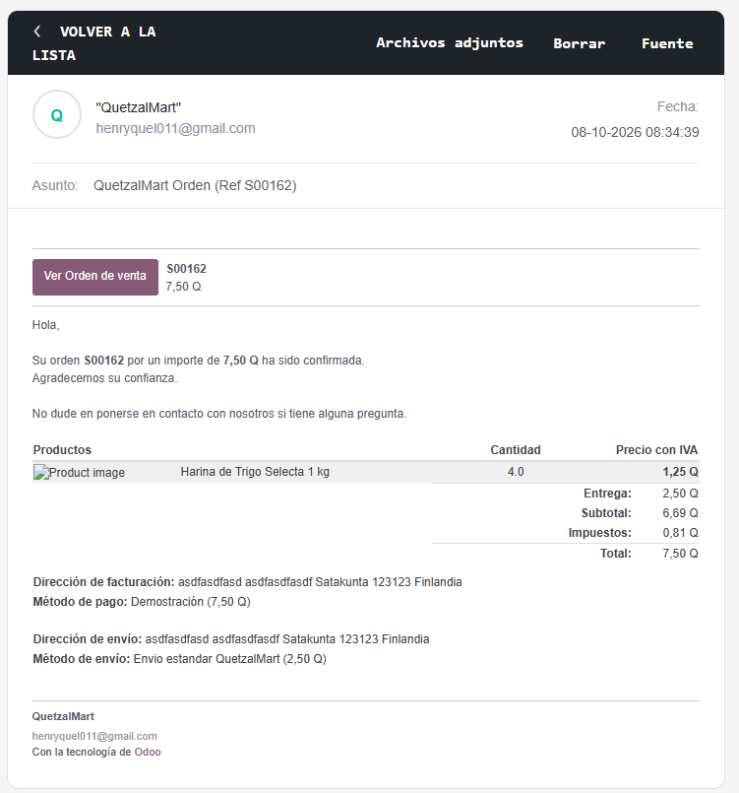
7.1 Servidor de correo saliente

Odoo envía los correos por SMTP (smtp.gmail.com, puerto 587, cifrado STARTTLS) mediante el servidor saliente QuetzalMart SMTP, configurado con 03_configurar_correo.py. Allí también se fijó la dirección pública del sitio (web.base.url) para que los enlaces de los correos funcionen, y se acortó el intervalo de la cola de correo a un minuto.

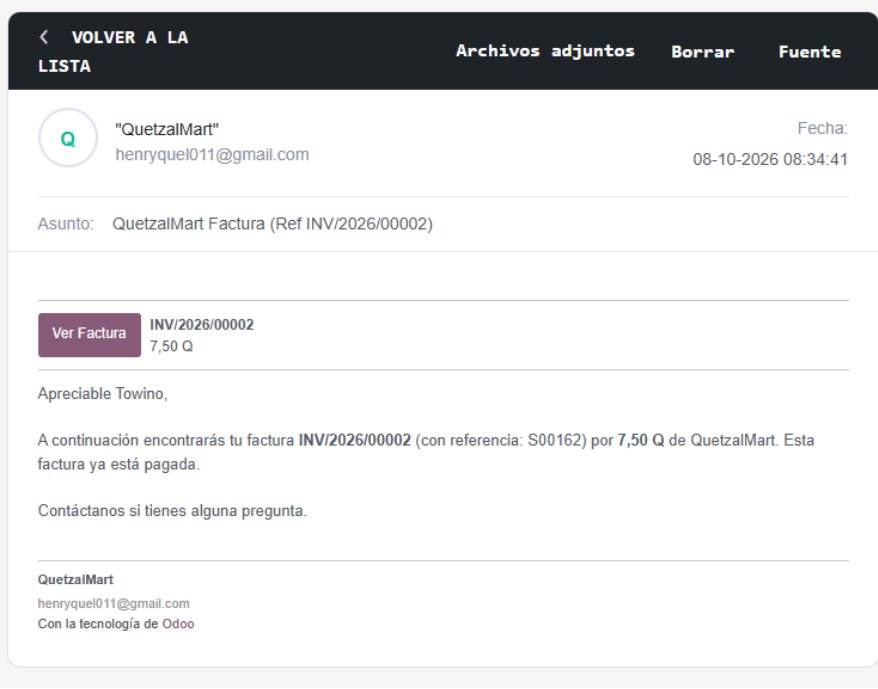
7.2 Correos de la compra

Tras una compra el cliente recibe, en este orden:

1. Confirmación del pedido (QuetzalMart Orden (Ref S0xxxx)) con el pedido en PDF adjunto.
2. Factura (QuetzalMart Factura (Ref INV/...)) con la factura en PDF adjunta.
3. Campaña de marketing (QuetzalMart: gracias por tu compra, tienes 10% de descuento).



Correo de confirmación recibido en una bandeja temporal.



Correo con la factura adjunta.

7.3 Campaña de marketing automática

Se creó la plantilla HTML QuetzalMart - Campaña de Marketing (degradado naranja, cupón de descuento, botón a la tienda y tarjetas de categorías). Una regla automática la envía cuando la factura de una compra web queda pagada: se encola y sale aproximadamente un minuto después, para que llegue después del correo de la compra. Los dos tipos de correo tienen asuntos distintos y salen del servidor de la tienda, no de un buzón personal de un integrante.



Campaña de marketing recibida.

☐ Fecha	Asunto	Usuario	Estado
☐ 08/10/2026 08:43:39	QuetzalMart: gracias por tu compra, tienes 10% de descuento	Public user	Enviado
☐ 08/10/2026 08:34:31	QuetzalMart: gracias por tu compra, tienes 10% de descuento	Public user	Enviado
☐ 08/10/2026 08:16:52	QuetzalMart: gracias por tu compra, tienes 10% de descuento	Public user	Enviado
☐ 08/10/2026 08:10:52	Prueba SMTP QuetzalMart	Administrator	Enviado
☐ 08/10/2026 08:10:13	Prueba SMTP QuetzalMart	Administrator	Enviado
☐ 07/10/2026 19:43:52	My Company: Su resumen periódico de Odoo	OdooBot	Error en la entrega Volver a intentar
☐ 06/10/2026 19:44:00	My Company: Su resumen periódico de Odoo	OdooBot	Error en la entrega Volver a intentar
☐ 05/10/2026 19:44:10	My Company: Su resumen periódico de Odoo	OdooBot	Error en la entrega Volver a intentar

Registro de correos enviados por Odoo.

8. CRM: manejo de clientes

Se cargaron los clientes del ERP y 12 oportunidades de ejemplo (pedidos mayoristas, contratos de suministro, cotizaciones) con el script 06_cargar_crm.py, repartidas en las etapas del embudo de ventas. Los visitantes que llenan el formulario de contacto del sitio generan un lead automáticamente.

9. Procedimiento de reproducción

Desde Proyecto/Integrante2-Tienda-CRM-Marketing/, con el archivo .env completo (se parte de .env.example):

```
pip install pillow
python 00_diagnostico.py      *# estado inicial (solo lectura)*
python 01_instalar_modulos.py *# módulos*
python 02_configurar_tienda.py *# catálogo, IVA, envío, pagos*
python 03_configurar_correo.py *# SMTP, campaña, regla automática*
python 04_probar_correo.py --to alguien@temp-mail.org
python 06_cargar_crm.py      *# oportunidades de ejemplo*
python 08_logo_y_portada.py  *# logo y portada*
```

Capturas que se toman a mano (temp-mail)

Hacer una compra en <http://3.140.234.169:8069/shop> con una dirección de temp-mail.org y guardar en Manual1/imagenes/integrante2/:

- 30-correo-confirmacion.png: correo de la orden
- 31-correo-factura.png: correo de la factura (con el clip de adjunto visible)
- 32-correo-marketing.png: correo de la campaña

10. Automatización del Proceso de Carga con RPA (UiPath)

10.1 Problema de Negocio a Resolver

El departamento de ventas de QuetzalMart organizó históricamente su información en una jerarquía de carpetas poco práctica (clientes, proveedores, reclamos, registro, productos), con nombres de archivo que contienen guiones y descripciones adicionales. Dentro de cada archivo Excel existen varias hojas con información adicional, pero únicamente las hojas llamadas clientes y productos son relevantes para la carga al ERP.

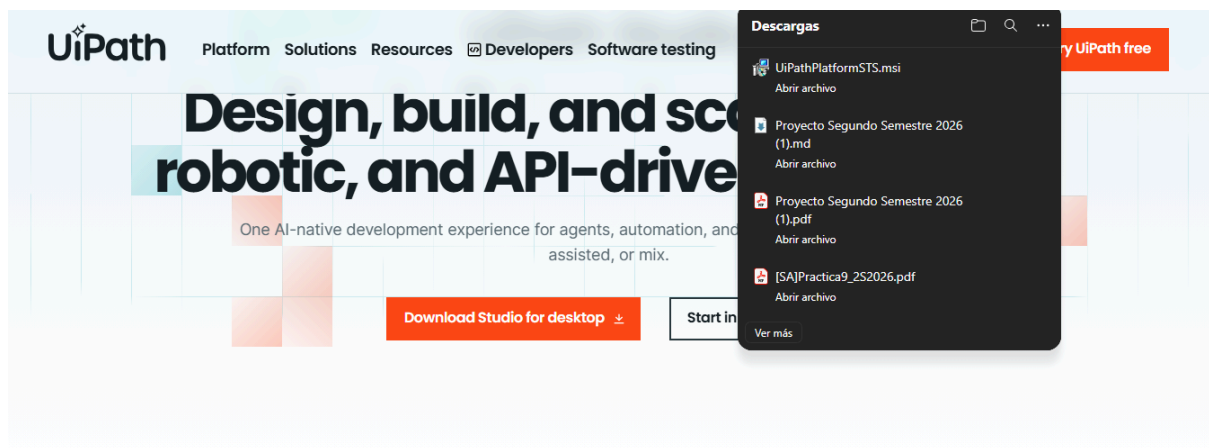
Problema detectado	Solución implementada con RPA
Dispersión de archivos en una jerarquía de carpetas profunda	Escaneo recursivo automático de toda la estructura (AllDirectories)
Archivos con hojas irrelevantes (reclamos, registros, proveedores)	Detección de las hojas clientes y productos antes de leer; el resto se omite y se registra
Horas de digitación manual y errores humanos de transcripción	Lectura programática de cada hoja a un DataTable y envío a la API del ERP

Riesgo de duplicar registros si el proceso se repite	Verificación previa de existencia antes de crear cada registro
Datos sucios (filas sin nombre, precios no numéricos, encabezados con *)	Validaciones por fila: se rechazan o se omiten y quedan en el LOG con el motivo
Falta de trazabilidad de lo que se cargó	Archivo LOG por fila (creado, omitido, error) y resumen final en pantalla

10.2 Preparación del Entorno RPA

Herramienta: UiPath Studio Community Edition (licencia gratuita).

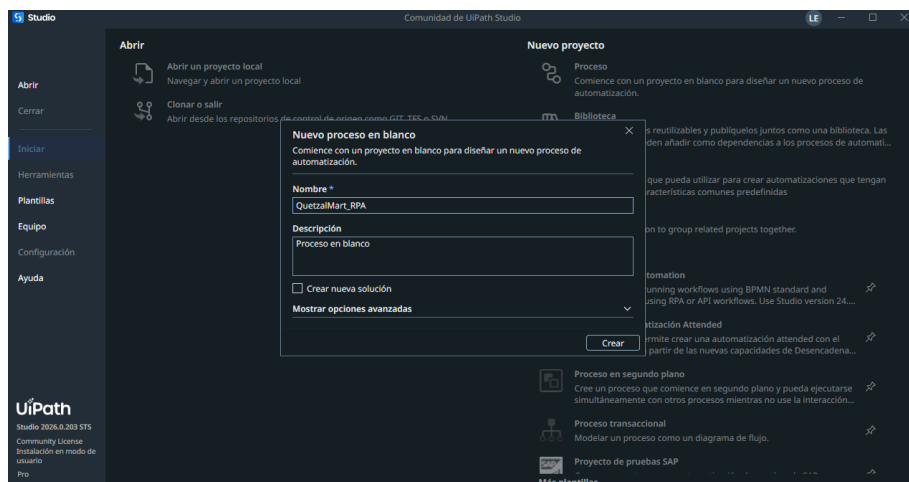
1. Descarga e instalación de UiPath Studio. En el instalador solo se seleccionó el componente Studio.



Instalación de UiPath Studio Community Edition.

2. Inicio de sesión en UiPath Cloud (<https://cloud.uipath.com>) con la cuenta Community.

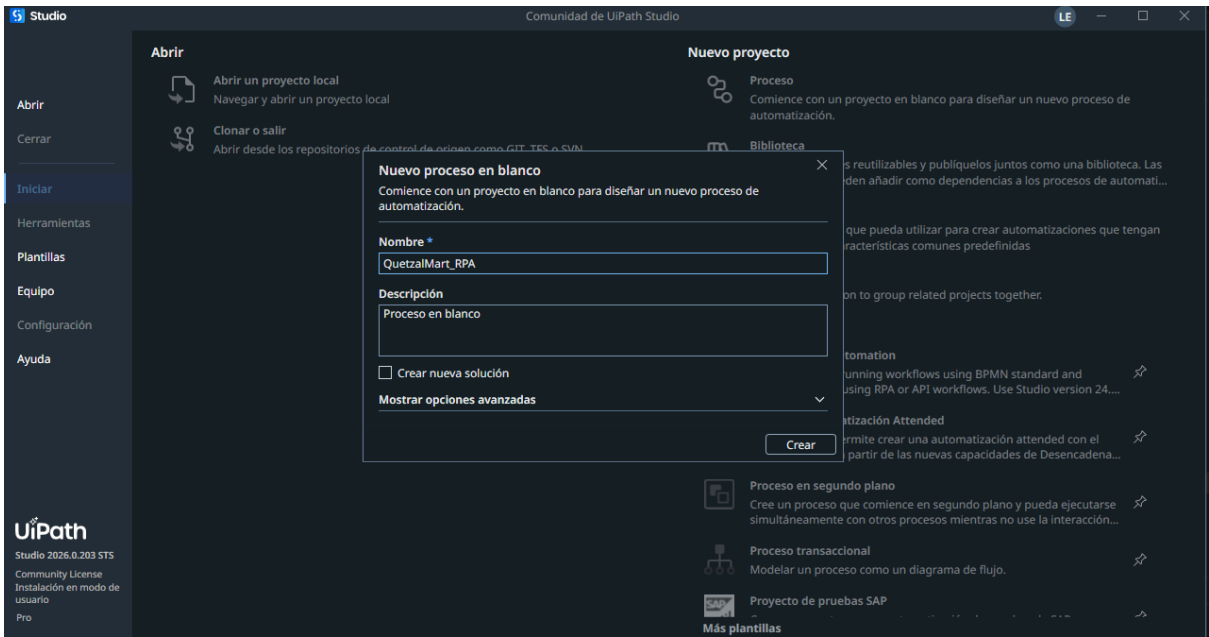
3. Creación del proyecto QuetzalMart_RPA (tipo Proceso, lenguaje de expresiones VB.NET).



Creación del proyecto de automatización en UiPath Studio.

4. Instalación de los paquetes necesarios desde Administrar paquetes:

Paquete	Función en el bot
UiPath.Excel.Activities	Utilice el archivo de Excel y Leer rango para leer las hojas clientes y productos
UiPath.System.Activities	Para cada, Asignar, Try Catch, Invocar flujo de trabajo, Invocar código
UiPath.Web.Activities	Solicitud HTTP (NetHttpRequest) para consumir la API XML-RPC de Odoo



Gestor de paquetes con las actividades instaladas.

10.3 Arquitectura del Bot

El proyecto se organiza en flujos de trabajo modulares y reutilizables:

Flujo de trabajo	Responsabilidad
Main.xaml	Orquestador: escanea carpetas, detecta hojas, hace login, coordina los sub-flujos y escribe el LOG
OdooLogin.xaml	Autentica contra Odoo (authenticate) y devuelve el uid
POST_Xml.xaml	Envía el XML-RPC con una Solicitud HTTP (POST, text/xml) y devuelve el texto de la respuesta

OdooExec.xaml	Ejecuta cualquier método de Odoo (execute_kw) y lanza una excepción si la respuesta contiene un fault
OdooSearch.xaml	Busca un registro por un campo (search); se usa para duplicados y llaves foráneas
ProcesarClientes.xaml	Lee la hoja clientes, arma el payload y crea los registros en res.partner
ProcesarProductos.xaml	Lee la hoja productos, valida números, crea plantilla, variante e inventario

Parámetros del proyecto (argumentos de Main, para no dejar credenciales fijas dentro de los flujos):

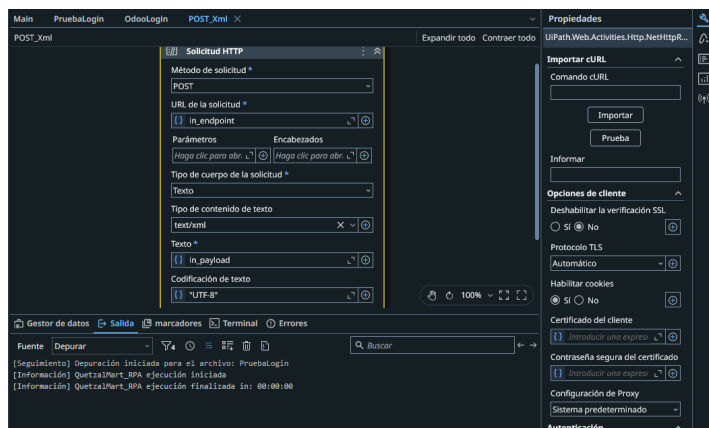
Parámetro	Valor
in_url	http://<IP_DEL_SERVIDOR>:8069
in_db	(nombre de la base de datos)
in_usuario	(usuario de Odoo)
in_password	(contraseña, no se publica)
in_ruta_entrada	System.IO.Path.GetFullPath("..\\Pruebas").
in_ruta_log	System.IO.Path.GetFullPath("..\\Logs")

10.4 Capturas Paso a Paso del Diseño del Workflow

Paso 1: Comunicación con Odoo (flujos auxiliares)

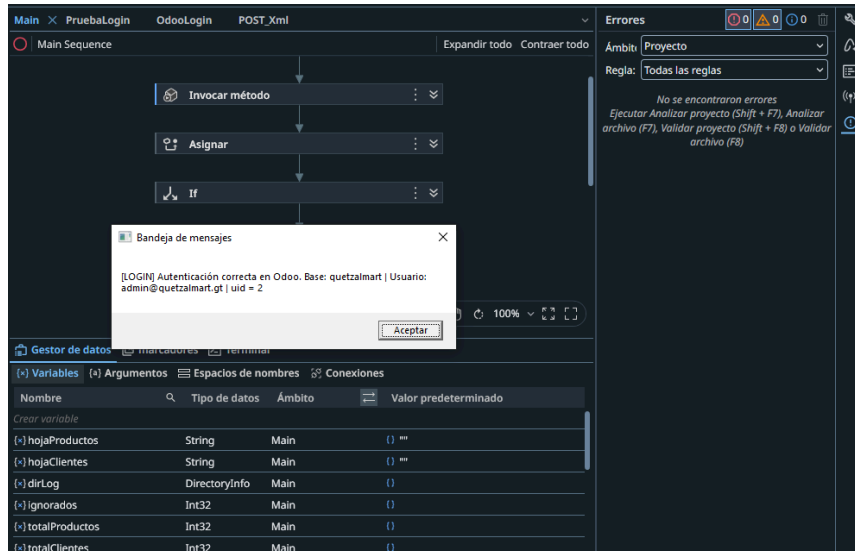
Odoo expone la API XML-RPC en /xmlrpc/2/common (login) y /xmlrpc/2/object (operaciones). Se construyeron cuatro flujos reutilizables:

POST_Xml.xaml: una Solicitud HTTP con método POST, tipo de cuerpo Texto, tipo de contenido text/xml y el XML recibido como argumento in_payload. La respuesta se guarda en una variable HttpResponseMessageSummary y su TextContent se devuelve en out_texto.



Configuración de la Solicitud HTTP contra el endpoint XML-RPC de Odoo.

OdooLogin.xml: arma el XML del método authenticate y devuelve el uid. Si la respuesta contiene un fault o no trae un entero, lanza una excepción con un mensaje claro.



Login exitoso: el bot obtiene el uid del usuario.

OdooExec.xml: recibe el modelo (res.partner, product.template...), el método (create, write...) y los parámetros en XML. Construye el execute_kw, lo envía mediante POST_Xml y, si la respuesta trae un fault, lanza la excepción con el mensaje de Odoo. Un caso especial es action_apply_inventory, que devuelve None y provoca el mensaje cannot marshal None; ese caso se tolera porque la operación sí se aplica.

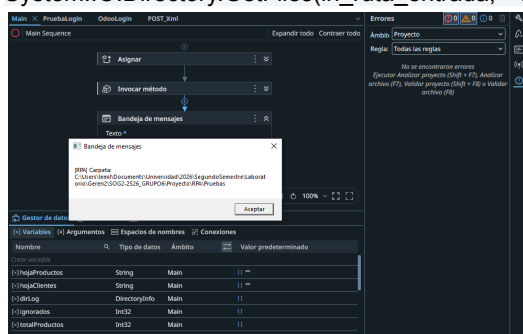
OdooSearch.xml: arma un dominio [campo = valor], ejecuta search mediante OdooExec y devuelve el id del primer resultado, o 0 si no existe.

Los valores de texto se escapan una sola vez (&, <, >) en la preparación de cada fila, para que nombres como Snacks & Bebidas no rompan el XML.

Paso 2: Escaneo recursivo y detección de hojas

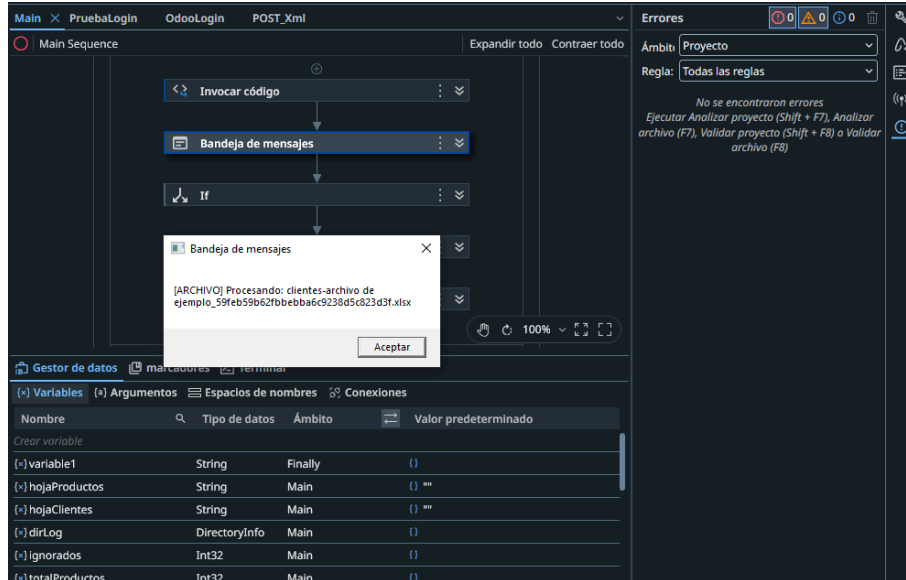
Main.xml obtiene todos los archivos Excel de la carpeta de entrada y de sus subcarpetas, descartando los temporales de Excel (~\$):

```
System.IO.Directory.GetFiles(in_ruta_entrada, "*.xls*", System.IO.SearchOption.AllDirectories)
```



Actividad de escaneo recursivo de la jerarquía de carpetas.

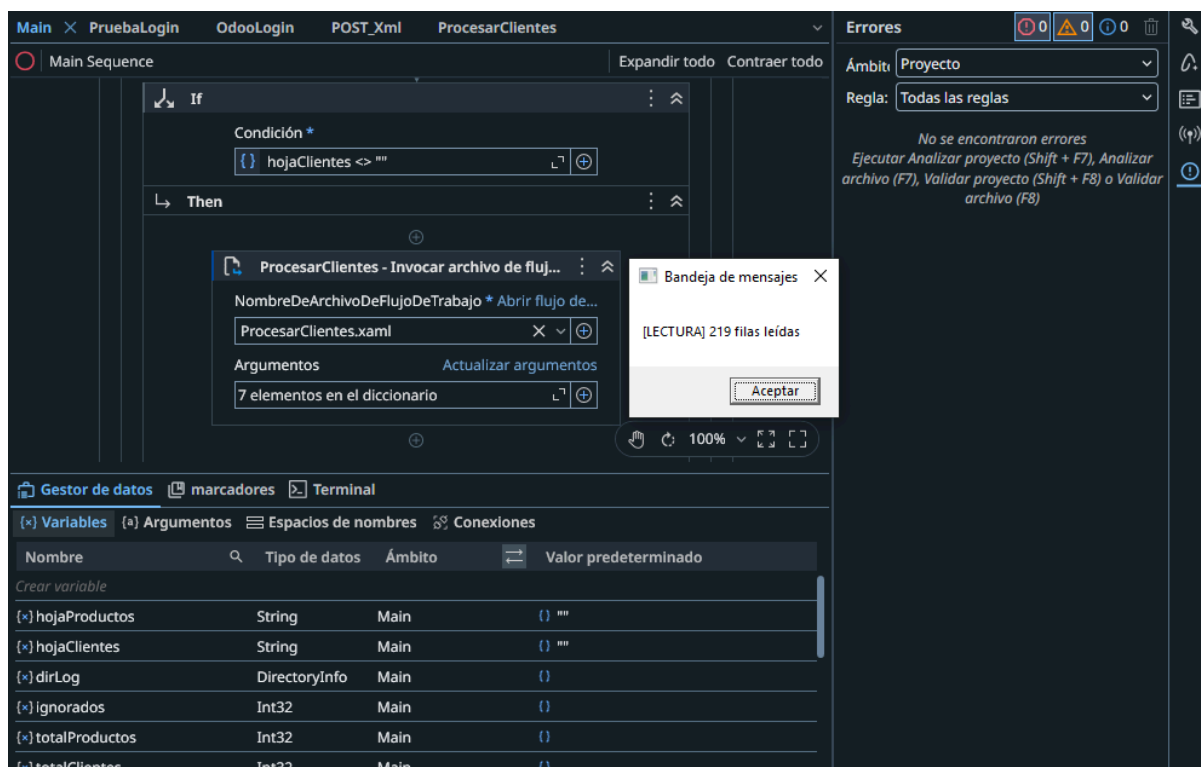
Para cada archivo, un Invocar código (ListarHojas) abre el .xlsx como archivo comprimido, lee xl/workbook.xml y devuelve el nombre exacto de las hojas clientes y productos sin distinguir mayúsculas. Si el archivo no tiene ninguna de las dos, se registra como SKIP | Sin hojas clientes/productos y el bot continúa con el siguiente.



Detección de las hojas dentro de cada archivo Excel.

Paso 3: Lectura de la hoja

Cada flujo (ProcesarClientes, ProcesarProductos) abre el archivo con Utilice el archivo de Excel (con Crear si no existe y Guardar cambios desactivados, porque solo se lee) y usa Leer rango sobre la hoja detectada, con la primera fila como encabezados. El resultado es un DataTable. Después se valida que exista la columna Name y que la hoja no esté vacía.



Lectura de la hoja a un DataTable con encabezados.

Paso 4: Preparación de cada fila

Un Invocar código (PrepararFila) convierte cada fila en un diccionario columna → valor con tres ajustes importantes:

- Normaliza los encabezados: quita el * y los espacios (Name* pasa a Name), porque las plantillas de importación de Odoo marcan así los campos obligatorios.
- Escapa los caracteres XML (&, <, >).
- Rellena con vacío las columnas que falten, para evitar errores por claves inexistentes.

Además, las filas completamente vacías se ignoran sin registrar error.

Paso 5: Mapeo de columnas a campos de Odoo

Hoja clientes → modelo res.partner:

Columna del Excel	Campo en Odoo
Name	name
Company Type	company_type (company o person)
Related Company	parent_id (búsqueda por nombre)
Email, Phone	email, phone

Street, Street2	street, street2
City, Zip	city, zip
State	state_id (búsqueda por nombre; si no existe se omite)
Country	country_id (búsqueda por nombre; si no existe se omite)
Tax ID	vat
Website	website
Tags	category_id (se busca la etiqueta y, si no existe, se crea)
Reference	ref
Notes	comment

Hoja productos → modelo product.template / product.product:

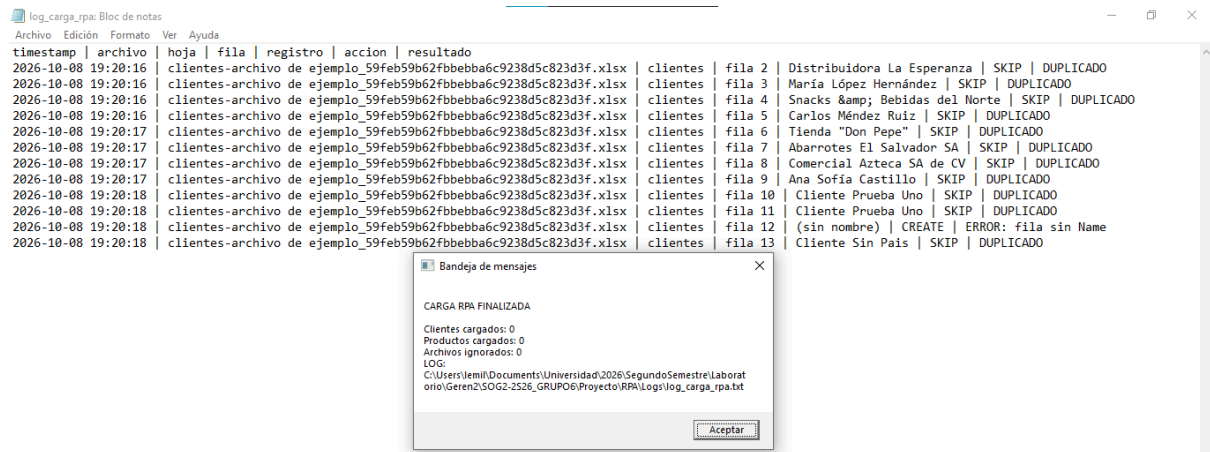
Columna del Excel	Campo en Odoo
Name	name
Product Type	detailed_type (product almacenable, consu consumible, service)
Internal Reference / External ID	default_code (código interno de la variante)
Barcode	barcode (variante)
Sales Price	list_price
Cost	standard_price
Weight	weight
Sales Description	description_sale
Product Values	description
Está publicado	is_published (acepta TRUE, 1, Si)
Cantidad a la mano	stock.quant (inventario inicial)

Paso 6: Verificación de duplicados antes de crear

Para que el bot sea re-ejecutable sin duplicar, cada fila se consulta antes de crearse mediante OdooSearch (método search de Odoo):

- Clientes: se busca por name en res.partner.
- Productos: se busca por barcode, luego por código interno (default_code) y, por último, por name.

Si el registro ya existe, la fila se registra como SKIP | DUPLICADO y no se crea de nuevo.



Actividades de validación de duplicados.

Paso 7: Creación en Odoo mediante XML-RPC

Para clientes, el bot resuelve primero las llaves foráneas (país, estado, empresa relacionada, etiqueta) y arma el diccionario de campos con un Invocar código; luego OdooExec ejecuta create sobre res.partner.

Para productos se sigue un proceso en varios pasos:

1. ArmarProducto (Invocar código) valida los campos numéricos y arma los parámetros.
2. create sobre product.template.
3. search de la variante creada automáticamente (product.product).
4. write de default_code y barcode sobre la variante.
5. Si hay Cantidad a la mano, se crea un stock.quant en la ubicación de stock y se aplica con action_apply_inventory.

Ejemplo del tipo de petición que envía el bot (los datos sensibles se omiten):

POST http://<IP_DEL_SERVIDOR>:8069/xmlrpc/2/object

Content-Type: text/xml

<methodCall>

<methodName>execute_kw</methodName>

<params>

<param><value><string>[BASE_DE_DATOS]</string></value></param>

<param><value><int>2</int></value></param> *<!-- uid autenticado -->*

<param><value><string>*****</string></value></param>

<param><value><string>res.partner</string></value></param>

<param><value><string>create</string></value></param>

<param><value><array><data>

<value><struct>

<member><name>name</name><value><string>Carlos Roberto Méndez</string></value></member>

<member><name>email</name><value><string>carlos.mendez@ejemplo.com</string></value></member>

>

</struct></value>

</data></array></value></param>

<param><value><struct></value></param>

</params>

</methodCall>

Nota: el login se realiza una sola vez al iniciar el bot y el uid se reutiliza en todo el proceso.

Paso 8: Manejo de errores y datos inválidos

Cada fila se procesa dentro de un bloque Try Catch. Un fallo no detiene el bot: se registra en el LOG y continúa con la siguiente fila. Casos contemplados:

Caso	Comportamiento	Registro en el LOG
Fila sin Name	No se crea	CREATE ERROR: fila sin Name
Registro ya existente	No se crea	SKIP DUPLICADO
Sales Price, Cost o Weight no numérico	No se crea el producto	SKIP DATO INVALIDO: <campo y valor>
País, estado o relación inexistente en Odoo	Se crea el registro sin ese campo	CREATE OK
Archivo sin hojas clientes/productos	Se omite el archivo	SKIP Sin hojas clientes/productos
Error de Odoo o de red en una fila	La fila se omite y continúa	CREATE ERROR: <mensaje>
Error en un archivo completo	Se registra y sigue con el siguiente archivo	ERROR <mensaje>

Bloque Try Catch con manejo de excepciones por fila.

Paso 9: Archivo de trazabilidad (LOG)

Al finalizar (incluso si hubo errores), Main escribe el archivo log_carga_rpa.txt en la carpeta de logs, con campos separados por |:

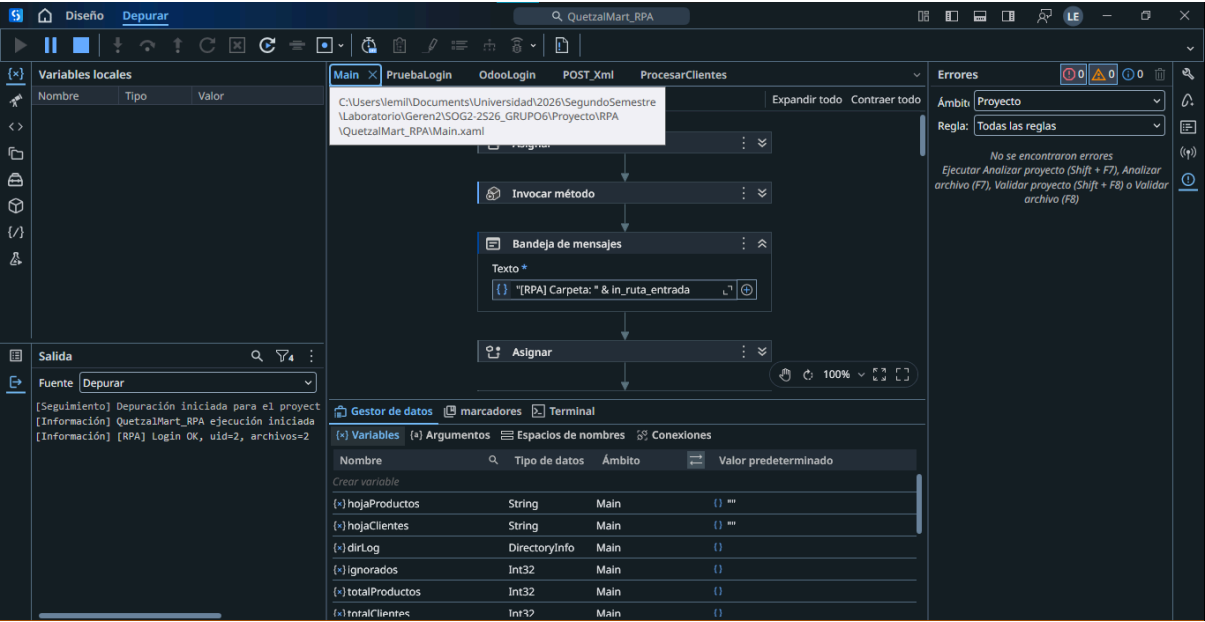
timestamp	archivo	hoja	fila	registro	accion	resultado
2026-10-08 16:59:49	clientes-archivo de ejemplo.xlsx	clientes	fila 2	Distribuidora La Esperanza	CREATE	OK (id 141)
2026-10-08 16:59:59	clientes-archivo de ejemplo.xlsx	clientes	fila 10	Cliente Prueba Uno	SKIP	DUPLICADO
2026-10-08 17:00:00	clientes-archivo de ejemplo.xlsx	clientes	fila 12	(sin nombre)	CREATE	ERROR: fila sin Name

```
log_carga_rpa: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
timestamp | archivo | hoja | fila | registro | accion | resultado
timestamp | archivo | hoja | fila | registro | accion | resultado
2026-10-08 19:25:40 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 2 | Distribuidora La Esperanza | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:25:41 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 3 | Maria López Hernández | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:25:41 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 4 | Snacks & Bebidas del Norte | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:25:41 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 5 | Carlos Méndez Ruiz | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:25:41 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 6 | Tienda "Don Pepe" | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:25:42 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 7 | Abarrotes El Salvador SA | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:25:42 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 8 | Comercial Azteca SA de CV | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:25:42 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 9 | Ana Sofia Castillo | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:25:42 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 10 | Cliente Prueba Uno | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:25:43 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 11 | Cliente Prueba Uno | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:25:43 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 12 | (sin nombre) | CREATE | ERROR: fila sin Name
2026-10-08 19:25:43 | clientes-archivo de ejemplo_59Feb59b62fbb6ba6c9238d5c823d3f.xlsx | clientes | fila 13 | Cliente Sin Pais | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:04 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 2 | Leche Entera 1L | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:04 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 3 | Pan & Café Molido 500g | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:04 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 4 | Arroz Blanco 5 lb | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:04 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 5 | Frijol Negro 2 lb | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:05 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 6 | Aceite Vegetal 1L | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:05 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 7 | Agua Pura 600ml | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:05 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 8 | Jabón de Baño | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:05 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 9 | Servicio de Entrega a Domicilio | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:06 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 10 | Galletas "Dulce Sol" | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:06 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 11 | Detergente en Polvo 1kg | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:06 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 12 | Leche Entera 1L | SKIP | DUPLICADO
2026-10-08 19:26:06 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 13 | (sin nombre) | CREATE | ERROR: fila sin Name
2026-10-08 19:26:07 | productos-prueba.xlsx | productos | fila 14 | Producto Raro 3 | SKIP | DATO INVALIDO: El campo 'Sales Price' tiene un valor numérico inválido: 'ab
```

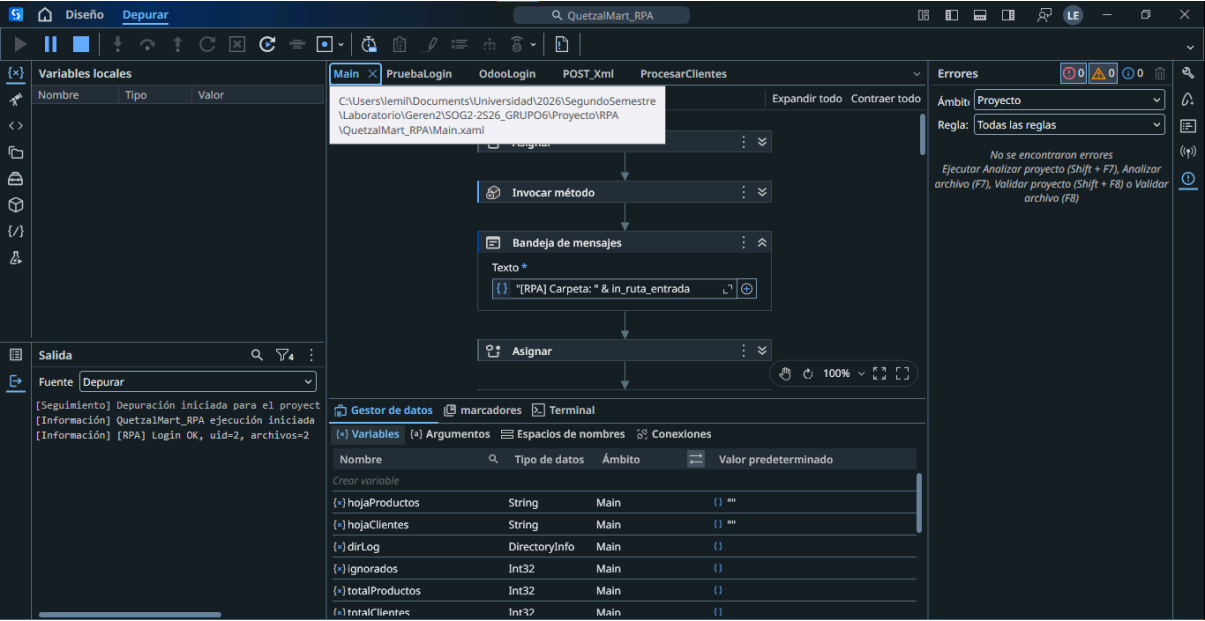
Archivo LOG de trazabilidad generado por el bot.

10.5 Ejecución en Vivo del RPA

- 1. Abrir QuetzalMart_RPA en UiPath Studio y cambiar el argumento in_ruta_entrada a la carpeta entregada el día de la calificación.
- 2. Cerrar todos los archivos Excel de la carpeta.
- 3. Presionar Ejecutar (F5).
- 4. Observar el progreso en el panel Salida (login, archivos encontrados y cada acción realizada).
- 5. Al finalizar, el bot muestra un cuadro de resumen con los clientes y productos cargados, los archivos ignorados y la ruta del LOG.



Ejecución del bot en UiPath Studio.



Ventana de resumen final de la carga.

Resultados de las pruebas realizadas

Prueba	Resultado
Archivo de clientes (12 filas)	9 creados (ids 141 a 149), 2 SKIP por duplicado, 1 ERROR por fila sin nombre
Segunda ejecución con los mismos archivos	0 creados: todas las filas existentes salen como SKIP

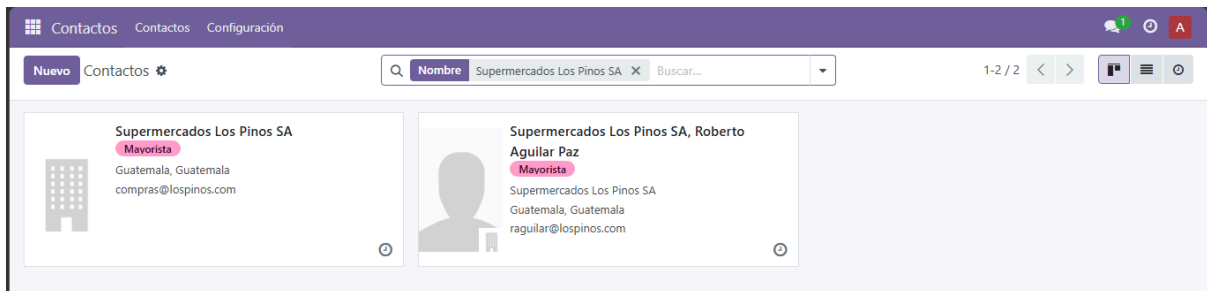
	DUPLICADO
Nombres con & y comillas	Creados correctamente y detectados como duplicados en la segunda corrida
Archivo de productos	(completar con el resultado final de tu última corrida)
Archivo sin hojas relevantes	SKIP Sin hojas clientes/productos

10.6 Verificación de la Información Cargada (Web y Base de Datos)

El enunciado exige que la información cargada se visualice tanto en el sitio web como a nivel de base de datos.

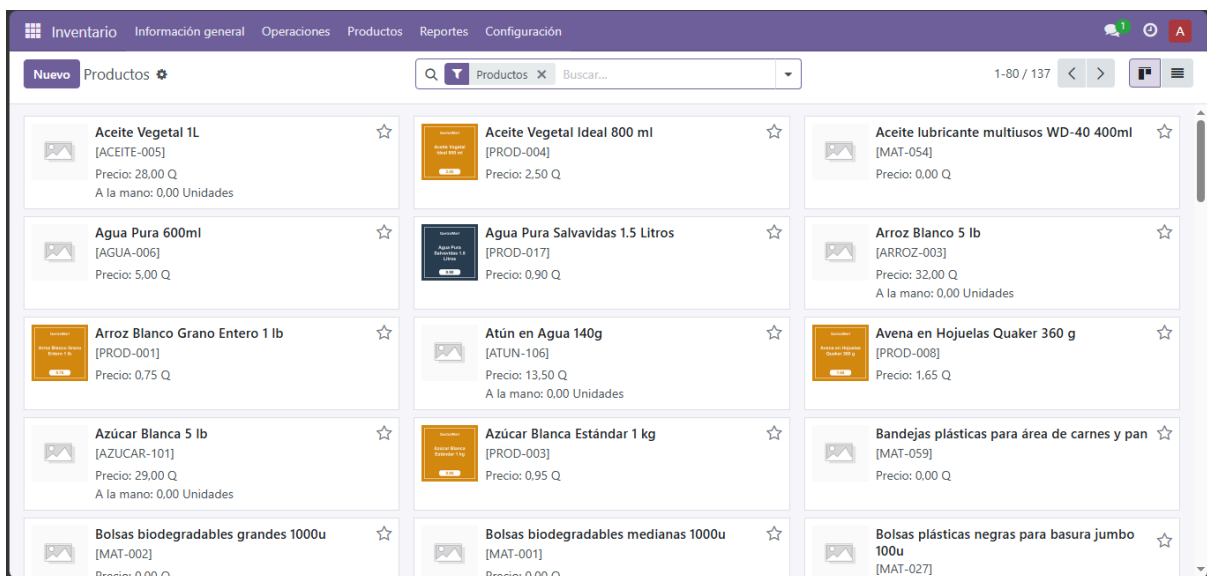
10.6.1 Verificación a nivel de sitio web (Odoos)

- Aplicación Contactos: muestra los clientes cargados con correos, teléfonos, direcciones, país y etiquetas.



Cientes cargados por el bot visibles en Contactos.

- Aplicación Inventario / Productos: muestra los productos con precio, costo, código de barras y cantidad a la mano.



Productos cargados por el bot visibles en el catálogo.

10.6.2 Verificación a nivel de base de datos (PostgreSQL)

Estas consultas deben probarse antes de la calificación. Se filtra por fecha de creación y por el usuario con el que se autentica el bot (create_uid).

-- Cantidad de clientes creados hoy por el bot

```
SELECT COUNT(*) AS clientes_rpa
FROM res_partner
WHERE create_date >= CURRENT_DATE
  AND create_uid = 2;
```

-- Últimos 10 clientes cargados

```
SELECT id, name, email, phone, vat, ref, create_date
FROM res_partner
WHERE create_uid = 2
ORDER BY create_date DESC
LIMIT 10;
```

-- Cantidad de productos creados hoy por el bot

```
SELECT COUNT(*) AS productos_rpa
FROM product_template
WHERE create_date >= CURRENT_DATE
  AND create_uid = 2;
```

-- Últimos productos cargados, con su código interno y código de barras

```
SELECT pp.default_code, pp.barcode, pt.name, pt.list_price, pt.standard_price, pt.create_date
FROM product_template pt
JOIN product_product pp ON pp.product_tmpl_id = pt.id
WHERE pt.create_uid = 2
ORDER BY pt.create_date DESC
LIMIT 10;
```

The screenshot shows a PostgreSQL client interface with a script editor at the top containing three SQL queries. Below the editor, a table of results is displayed for the second query, which lists the last 10 partners created by user 2. The table has columns for id, name, email, phone, vat, ref, and create_date. The results show 10 rows of data, including details for various partners like 'Cliente Sin Estado ni País', 'Cliente Prueba Dos', and 'Supermercados Los Pino'.

	id	name	email	phone	vat	ref	create_date
1	159	Cliente Sin Estado ni País	sinubicacion@test.com	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-10-09 01:32:37.7
2	158	Cliente Prueba Dos	dos@test.com	55552222	[NULL]	[NULL]	2026-10-09 01:32:34.4
3	157	Diego Armando Solís	dsolis@correo.com	55678901	[NULL]	CLI-108	2026-10-09 01:32:33.5
4	156	Importadora Maya del N	contacto@mayanorte.m	5544332211	[NULL]	CLI-107	2026-10-09 01:32:32.5
5	155	Distribuidora Cuscatlán	ventas@cuscatlan.sv	22609988	[NULL]	CLI-106	2026-10-09 01:32:31.6
6	154	Lucía Fernanda Barrios	lucia.barrios@correo.cor	33012345	[NULL]	CLI-105	2026-10-09 01:32:30.5
7	153	Tienda "El Buen Precio"	buenprecio@correo.com	41239876	6789012-3	CLI-104	2026-10-09 01:32:29.5
8	152	Panadería La Espiga & H	info@laespiga.com	77654321	5678901-2	CLI-103	2026-10-09 01:32:28.3
9	151	Roberto Aguilar Paz	raguilar@lospinos.com	52347890	4567890-1	CLI-102	2026-10-09 01:32:27.2
10	150	Supermercados Los Pino	compras@lospinos.com	22881100	4567890-1	CLI-101	2026-10-09 01:32:25.8

Consultas SQL de verificación de los registros insertados por el bot en PostgreSQL.

10.7 Ventajas de Implementar el RPA en QuetzalMart

1. Reducción drástica del tiempo de proceso: la consolidación manual de la jerarquía de carpetas y la digitación de cientos de filas pasa de varias horas de trabajo humano a una ejecución de pocos minutos, liberando al personal para actividades de mayor valor estratégico.
2. Reducción significativa de errores de digitación: al no existir transcripción manual, disminuyen los errores de transposición de dígitos, campos incompletos o precios cargados incorrectamente, y los datos inválidos se detectan y registran en lugar de cargarse.
3. Selección automática de la información relevante: el bot solo extrae las hojas clientes y productos, ignorando hojas como reclamos o registros, sin que una persona revise archivo por archivo.
4. Proceso re-ejecutable sin duplicados: la verificación previa de existencia permite volver a correr el bot (por ejemplo, durante la calificación) sin contaminar la base de datos.
5. Tolerancia a datos imperfectos: normaliza encabezados (Name*), ignora filas vacías, omite países o etiquetas inexistentes sin perder el registro y continúa ante errores en filas o archivos individuales.
6. Trazabilidad y auditoría completa: el LOG registra fecha, archivo, hoja, fila, registro y resultado de cada operación, lo que facilita el control de calidad y la resolución de incidencias.
7. Escalabilidad: ante la expansión de QuetzalMart a nuevas sucursales, basta con depositar los nuevos archivos en la carpeta de entrada para que el bot los procese sin modificar la automatización.
8. Centralización de la información: los datos dispersos en carpetas locales se consolidan en el ERP en la nube, disponibles de inmediato para el sitio web, los reportes y la toma de decisiones.

11. Recursos Humanos y Gestor Documental

11.1 Alcance

Esta sección describe el trabajo realizado desde el navegador sobre la instalación de Odoo del proyecto. Comprende:

- La carga de 35 empleados, distribuidos en 5 departamentos y 6 cargos.
- La organización de 15 documentos en el gestor documental: 5 facturas de proveedores, 5 contratos de outsourcing y 5 contratos de empleados.

Los registros de empleados y los contratos preparados para esta práctica contienen datos ficticios con fines académicos.

11.2 Funcionamiento de los módulos

11.2.1 Recursos humanos (módulo Empleados)

El módulo Empleados permite consultar y administrar los registros de personal. Cada ficha incluye el nombre, el correo laboral, el departamento y el puesto de trabajo. La distribución por departamentos y cargos facilita identificar a qué área pertenece cada empleado.

La importación permite cargar los registros desde una hoja de cálculo. Los identificadores externos incluidos en el archivo ayudan a reconocer los registros cuando se realizan actualizaciones mediante importación.

11.2.2 Gestor documental (módulo Documentos, DMS de OCA)

El módulo Documentos centraliza los archivos del proyecto:

Elemento	Función
Almacenamiento	Define dónde se guardan los archivos (en este proyecto, la base de datos)
Carpetas	Organizan los documentos según su uso
Categorías	Establecen la clasificación del archivo
Etiquetas	Permiten identificar y filtrar los documentos
Grupos de acceso	Controlan las acciones disponibles sobre las carpetas y sus archivos

En la configuración de QuetzalMart se habilitó la creación y modificación para el grupo responsable de la administración documental.

11.3 Configuración de los módulos

11.3.1 Acceso al sistema

La configuración se realizó desde el navegador, con la cuenta Administrator de la base de datos de QuetzalMart. Se trabajó con el módulo Empleados y con el gestor documental Documentos (módulo DMS de OCA), disponible en la instalación del proyecto.

11.3.2 Configuración de recursos humanos

1. Ingresar a Odoo con la cuenta autorizada.
2. Acceder a Aplicaciones y activar el módulo Empleados.
3. Abrir el módulo Empleados.
4. Ingresar a Configuración → Departamentos y crear o comprobar los departamentos de la empresa.

5. Ingresar a Configuración → Puestos de trabajo y crear los seis cargos que utilizarán los registros importados.

Distribución utilizada:

Departamento	Cargo	Empleados cargados
Administración	Gerente administrativo	3
Ventas y Atención al Cliente	Cajero	10
Ventas y Atención al Cliente	Asesor de ventas	8
Compras	Encargado de compras	4
Inventario y Logística	Auxiliar de bodega	7
Recursos Humanos	Analista de Recursos Humanos	3
Total	6 cargos en 5 departamentos	35

En la base utilizada, el departamento de Administración aparece con el nombre Administration. El archivo de importación usa ese nombre para asociar a los empleados con el departamento existente.

11.3.3 Almacenamiento del gestor documental

1. Abrir Documentos.
2. Ingresar a la configuración de almacenamientos.
3. Crear el almacenamiento Documentos QuetzalMart.
4. Seleccionar Base de datos como tipo de guardado.
5. Asociarlo a la empresa QuetzalMart y guardar.

Este almacenamiento conserva los archivos dentro de la base de datos utilizada por el sistema.

11.3.4 Permisos y estructura de carpetas

Se configuró el grupo Administración documental QuetzalMart, incluyendo al usuario Administrator. Se habilitaron los permisos de creación y escritura; el permiso de eliminación quedó desactivado.

Para establecer la estructura:

1. Acceder a Documentos → Carpetas.
2. Crear la carpeta QuetzalMart y marcarla como carpeta raíz.
3. Seleccionar el almacenamiento Documentos QuetzalMart.
4. En la pestaña de grupos, agregar Administración documental QuetzalMart y guardar.
5. Crear dentro de la raíz las carpetas Facturas de proveedores, Contratos de outsourcing y Contratos de empleados.

6. En cada subcarpeta, seleccionar QuetzalMart como carpeta padre, mantener desmarcada la opción de carpeta raíz y habilitar la herencia de grupos.

7. Guardar cada registro.

Notas:

- En esta interfaz, el campo que identifica la carpeta padre puede aparecer como Categoría padre. Se usa para establecer la jerarquía de carpetas; la categoría de clasificación del archivo se asigna por separado.
- Durante la configuración inicial se presentó una restricción para crear carpetas. Se resolvió asignando el grupo documental con permisos de creación y escritura a la carpeta raíz.

11.3.5 Categorías y etiquetas

Desde Documentos → Configuración → Categorías se crearon las tres categorías. Después, desde Configuración → Etiquetas, se crearon las etiquetas y se asociaron a su categoría.

Carpeta	Categoría del archivo	Etiqueta	Cantidad
Facturas de proveedores	Facturas de proveedores	Compra	5
Contratos de outsourcing	Contratos de outsourcing	Servicio externo	5
Contratos de empleados	Contratos de empleados	RRHH	5
Total			15

11.4 Carga de datos y documentos

11.4.1 Importación masiva de los 35 empleados

Se utilizó el archivo empleados_quetzalmart_35.xlsx, con estas columnas:

Columna	Información
External ID	Identificador externo único, desde quetzalmart_emp_001 hasta quetzalmart_emp_035
Name	Nombre del empleado
Work Email	Correo de ejemplo para la práctica
Department	Nombre del departamento existente
Job Position	Nombre del puesto de trabajo existente
Notes	Indicación de que el registro es ficticio y académico

Procedimiento:

1. Abrir el listado de Empleados.
2. Seleccionar Importar registros en el menú del listado.
3. Cargar el archivo Excel.
4. Revisar que cada columna esté asociada al campo correspondiente de Odoo.
5. Comprobar que los departamentos y puestos coincidan con los registros creados previamente.
6. Ejecutar Importar y revisar los empleados creados.

La carga contiene 35 empleados. Si el listado incluye también al empleado Administrator creado previamente, puede mostrar 36 registros; ese registro adicional no forma parte de los 35 importados.

11.4.2 Generación de las cinco facturas de proveedores

Se utilizaron las compras existentes P00100, P00099, P00098, P00097 y P00096 para obtener las cinco facturas destinadas al gestor documental.

Para cada compra:

1. Abrir la orden desde Compras.
2. Acceder a su recepción y comprobar las cantidades recibidas.
3. Validar la recepción de los productos.
4. Regresar a la orden y seleccionar Crear factura.
5. Revisar el proveedor, los productos, las cantidades y los importes.
6. Completar la fecha de factura y la referencia de la orden (para P00100 se utilizó SIM-P00100).
7. Confirmar la factura después de revisar sus datos.
8. Usar Imprimir → Facturas sin pago y guardar el PDF.

Los PDF se identificaron con nombres como Factura_proveedor_P00100.pdf y se utilizaron como documentos de respaldo en la carpeta Facturas de proveedores.

Compra	Archivo PDF	Número de factura	Fecha	Total
P00100	Factura_proveedor_P00100.pdf	FACTU/2026/10/0001	08/10/2026	Q165.20
P00099	Factura_proveedor_P00099.pdf	P00099	08/10/2026	Q. 622.00
P00098	Factura_proveedor_P00098.pdf	P00098	08/10/2026	Q. 372.50
P00097	Factura_proveedor_P00097.pdf	P00097	08/10/2026	Q. 189.25

P00096	Factura_proveedor_P00096.pdf	P00096	08/10/2026	Q. 2281.90
--------	------------------------------	--------	------------	------------

11.4.3 Preparación de los contratos

Se prepararon diez contratos en PDF para la práctica:

- Cinco contratos de outsourcing: limpieza, seguridad, soporte de tecnología, transporte y mantenimiento.
- Cinco contratos de empleados: con datos de personal incluido en la carga de recursos humanos.

Los documentos se identificaron como ejemplos académicos con datos ficticios y se cargaron individualmente en formato PDF dentro de sus carpetas correspondientes.

11.4.4 Carga y clasificación de los 15 archivos

1. Abrir la carpeta correspondiente en Documentos → Carpetas.
2. Acceder a la pestaña Archivos y seleccionar Agregar una línea.
3. Escribir el nombre del documento.
4. En Contenido, usar Sube tu archivo para seleccionar el PDF.
5. Comprobar la carpeta y el almacenamiento asignados.
6. Seleccionar la categoría y la etiqueta indicadas en la tabla del apartado 11.3.5.
7. Usar Guardar y crear nuevo para continuar cargando archivos, o Guardar y cerrar al terminar.
8. Guardar también el registro de la carpeta para confirmar los cambios de su tabla de archivos.
9. Revisar la lista de archivos cargados en cada carpeta.

Guardar la carpeta es necesario cuando las filas agregadas todavía están pendientes de confirmación. Antes de guardar, la tabla puede mostrar archivos que aún no se reflejan en el contador del registro.

11.5 Resumen de resultados

Elemento	Cantidad	Dónde verificarlo
Departamentos	5	Empleados → Configuración → Departamentos
Cargos	6	Empleados → Configuración → Puestos de trabajo
Empleados importados	35	Listado de Empleados
Facturas de proveedores	5	Documentos → carpeta Facturas de proveedores
Contratos de outsourcing	5	Documentos → carpeta Contratos

		de outsourcing
Contratos de empleados	5	Documentos → carpeta Contratos de empleados
Documentos en total	15	Documentos → Archivos